

Хаотическая динамика и трансверсальные гомоклинические структуры в окрестности резонанса 3:1 в плоской эллиптической ограниченной задаче трех тел

1 июня 2026 г.

Содержание

1. Введение	1
2. Определение системы Висдома	2
3. Система Висдома как быстро-медленная система	4
3.1. Динамика быстрой системы	4
3.2. Медленное многообразие	5
3.3. Динамика медленной системы на медленном многообразии	6
3.4. Неподвижные точки полной системы	8
4. Динамика в окрестности неустойчивого листа	9
4.1. Метод Мельникова	9
4.2. Применение теории Мельникова к плоской эллиптической ограниченной задаче трех тел	9
4.3. Расщепление сепаратрис	10
4.4. Расщепление сепаратрис положения равновесия	11
4.4.1. Регулярное асимптотическое разложение	12
4.4.2. Локализованное решение в окрестности нуля	12
4.4.3. Область перекрытия и процедура сшивки	13
4.4.4. Пересечение $W^u(0)$ и $W^s(0)$	14
5. Динамика в окрестности устойчивого листа	15
5.1. Устойчивое и неустойчивое многообразие положения равновесия	15
5.1.1. Метод разложения по малому параметру	16
5.1.2. Построение сепаратрисы полной системы	19
5.2. Периодические траектории в окрестности положения равновесия	22
5.2.1. Построение периодических траекторий	22
5.2.2. Радиус сходимости рядов	23
5.3. Устойчивое и неустойчивое многообразие периодических траекторий	25
5.3.1. Гетероклиническое пересечение устойчивого и неустойчивого многообразий	26
6. Заключение	30

7.1. Доказательство Утверждения 1	30
7.2. Об однородности и неоднородности уравнений первого приближения	32

1. Введение

Задача трех тел, одна из классических задач небесной механики, описывается системой уравнений

$$\ddot{q}_i = \sum_{j \neq i} G m_j \frac{q_i - q_j}{|q_i - q_j|^3}, \quad i = 0, 1, 2,$$

где G – гравитационная постоянная, m_i – массы тел. Предполая, что $m_2 \rightarrow 0$ получаем *ограниченную* задачу трех тел:

$$\ddot{q}_0 = m_1 \frac{q_1 - q_0}{|q_1 - q_0|^3}, \quad \ddot{q}_1 = m_0 \frac{q_0 - q_1}{|q_0 - q_1|^3}, \quad \ddot{q}_2 = m_0 \frac{q_0 - q_2}{|q_0 - q_2|^3} + m_1 \frac{q_1 - q_2}{|q_1 - q_2|^3}.$$

Первые два уравнения описывают Кеплеровскую систему из двух массивных тел (например *Солнца* и *Юпитера*) с массами m_0 и m_1 , вращающихся вокруг общего центра масс по эллиптической орбите. Третье уравнение описывает движение *безмассового* тела (будем называть его *астероидом*) в гравитационном поле массивных тел, не оказывая на них влияния.

Если движение безмассового тела происходит в плоскости движения массивных тел, задача становится плоской и как правило называется плоской эллиптической ограниченной задачей трёх тел (далее ПЭОЗТ). Такая аппроксимация имеет множество практических применений. Одно из них связано с описанием движения в главном поясе астероидов – области в солнечной системе между орбитами Марса и Юпитера, содержащей миллионы объектов размером от пылевых частиц до астероидов. Пренебрегая всеми прочими телами (кроме Солнца и Юпитера) ввиду малости их масс и большого удаления, динамику объектов в поясе астероидов можно описывать ПЭОЗТ.

Обозначим за $\nu = m_1/(m_0 + m_1)$ отношение масс массивных тел, где m_0 – масса Солнца, а m_1 – масса Юпитера. Так как $\nu \approx 1/1047$, влияние Юпитера на движение астероидов мало, поэтому орбиты астероидов близки к эллиптическим. Однако в 1866 году Д. Кирквудом было замечено, что распределение больших полуосей этих орбит содержит ямы (позже названные щели Кирквуда). Кроме того было обнаружено, что этим ямам соответствуют орбитальные резонансы, то есть целочисленные отношения периода Юпитера и периодов астероидов.

В 1980-х годах вышла серия работ Д. Висдома, посвященная изучению механизма формирования щелей Кирквуда. Используя ПЭОЗТ он исследовал динамику астероидов в присутствии орбитального резонанса, в частности в случае резонанса 3:1, связанного с самой заметной щелью Кирквуда в поясе астероидов. В работе [?] он ввел модельную гамильтонову систему, которая дальше будет называться системой Висдома. Следует отметить, что данная система представляет интерес не только из-за связи с поясом астероидов, а также потому, что является допустимой аппроксимацией для движения астероида в поле двух произвольным массивных тел отношение масс которых мало.

Одной из ключевых особенностей системы Висдома является наличие двух различных временных масштабов в той динамике, которую она проявляет. Это позволяет выделить пару ”быстрых” и пару ”медленных” переменных. Причем при фиксированных ”медленных” переменных, динамика ”быстрых” описывается уравнением типа маятника.

Система Висдома, будучи гамильтоновой системой с двумя степенями свободы, исследовалась в ряде работ. В частности, в [9] был разработан полуаналитический метод изучения долговременной динамики в окрестности резонанса 3:1. С помощью этого подхода была обнаружена обширная хаотическая зона вблизи указанного резонанса, для которого характерны траектории со значительным и быстрым изменением эксцентриситетов [10, 11]. Численное интегрирование показало, что такие

хаотические траектории могут достигать значений эксцентриситетов, достаточных для пересечения орбит Марса и Земли. В работе [11] подчеркивается, что одной из возможных причин возникновения подобных хаотических режимов является пересечение сепаратрисы, т.е. выход из области применимости адиабатического приближения. Полный анализ динамики "медленной" переменной представлен в [6]. Кроме того, численно подтверждено существование островков устойчивости в зоне адиабатического хаоса.

Целью данной работы является изложение некоторых результатов, касающихся системы Висдома, которая рассматривается как быстро-медленная гамильтонова система с двумя быстрыми и двумя медленными переменными. Основное внимание уделяется геометрии ее медленного многообразия, а также динамике системы Висдома в окрестности этого многообразия. Особое внимание уделяется анализу пересечений инвариантных многообразий, связанных с положениями равновесия системы.

2. Определение системы Висдома

В своей диссертации [9] Дж. Висдом рассматривает следующее приближение для резонансного гамильтониана в окрестности резонанса 3:1 в ПЭОЗТ:

$$H_R = -\frac{(1-\nu)^2}{2L^2} - \nu R_{sec}(\rho, \omega) - \nu R_{res}(L, l, \rho, \omega). \quad (1)$$

Здесь R_{sec} и R_{res} – секулярная и резонансная части возмущающей функции соответственно:

$$R_{sec}(\rho, \omega) = -2\rho F - e_J G \sqrt{2\rho} \cos \omega,$$

$$R_{res}(L, l, \rho, \omega) = 2\rho C \cos(l - \omega - 3l_J) + e_J^2 E \cos(l - 3l_J).$$

В координатах Делоне-Пуанкаре импульсы L и l могут быть выражены через большую полуось орбиты астероида a и ее эксцентриситет e :

$$L = \sqrt{(1-\nu)a}, \quad \sqrt{(1-\nu)a}(1 - (1-e^2)^{1/2}).$$

Сопряженными к ним координатами являются средняя долгота астероида l и взятая с обратным знаком долгота его перигелия ω . Выбор единиц измерения осуществляется таким образом, чтобы большая полуось Юпитера a_J и его средняя долгота l_J удовлетворяли условиям

$$a_J = 1, l_J = t.$$

Как следствие период Юпитера становится равным 2π . Коэффициенты C, D, E, F, G зависят от резонансной большой полуоси астероида $a_{res} = ((1-\nu)/9)^{1/3}$. В частности для $\nu = 1/1047.355$

$$C \approx 0.8631579, \quad D \approx -2.656407, \quad E \approx 0.3629536, \quad F \approx -0.2050694, \quad G \approx 0.1987054.$$

Следуя работе [9], выполним каноническую (относительно стандартной симплектической структуры $\Omega_{st} = dL \wedge dl + d\rho \wedge d\omega$) замену переменных с помощью зависящей от времени производящей функции:

$$S = (l - 3t)(\Lambda + L_{res}) + \frac{x^2}{2} \tan \omega$$

и разложим (1) с точностью до квадратичных членов по Λ в окрестности резонансного значения L_{res} , определяемого условием

$$\left. \frac{\partial H}{\partial \Lambda} \right|_{\Lambda=0} = 0.$$

Это приводит гамильтониан к следующему виду !!![9]:

$$H = \alpha \frac{\Lambda^2}{2} + \nu (H_0(e_J x, e_J y) + H_1(\lambda, e_J x, e_J y)),$$

где

$$H_0(x, y) = Gx + F(x^2 + y^2), \quad H_1(\lambda, x, y) = U(x, y) \cos \lambda + V(x, y) \sin \lambda,$$

$$U(x, y) = C(x^2 - y^2) + Dx + E, \quad V(x, y) = 2Cxy + Dy,$$

$$\alpha = -\frac{3(1-\nu)^2}{L_{res}^4} < 0, \quad L_{res} = \left(\frac{(1-\nu)^2}{3} \right)^{1/3}.$$

Наконец, введем новый малый параметр $\varepsilon = \sqrt{\nu}$ и выполним неканоническую перенормировку переменных и параметра α :

$$t \rightarrow \varepsilon t, \quad \Lambda \rightarrow (\varepsilon e_J^2)^{-1} \Lambda, \quad x \rightarrow e_J^{-1} x, \quad y \rightarrow e_J^{-1} y, \quad \alpha \rightarrow e_J^2 \alpha$$

В новых переменных (которые мы обозначаем прежними буквами) уравнения движения принимают вид гамильтоновой системы с функцией Гамильтона

$$H_w = \alpha \frac{\Lambda^2}{2} + H_0(x, y) + H_1(\lambda, x, y), \quad (2)$$

относительно зависящей от ε симплектической формы

$$\Omega_w = d\Lambda \wedge d\lambda + \varepsilon^{-1} dx \wedge dy. \quad (3)$$

Данная гамильтонова система является объектом нашего исследования; далее мы будем называть ее (следуя работе !!![6]) системой Висдома. В силу 2π -периодичности H_w по переменной λ , фазовое пространство системы Висдома представляет собой $S^1 \times \mathbb{R}^3$.

Примечательно, что в работе [6] было замечено, что гамильтониан H_w не зависит от эксцентриситета Юпитера e_J . Хотя последний и определяет величины вековых изменений элементов орбиты астероида, в главном приближении (при $e_J \rightarrow 0+$) он не влияет на топологические свойства фазового потока для ПЭОЗТ, усредненной в окрестности резонанса.

В настоящей статье мы исследуем непосредственно систему Висдома, рассматривая ее вне связи с динамикой в поясе астероидов. Будем считать, что α, B, C, D, E, F некоторые вещественные константы, удовлетворяющие следующему

Предположение 1. Будем считать, что константы C, D, E, F, G удовлетворяют следующим условиям:

$$D^2 - 4CE > 0, \quad (4a)$$

$$C > |F|, \quad (4b)$$

$$(DF - GC)^2 < (D^2 - 4CE)(|F| - C)^2. \quad (4c)$$

Все дополнительные предположения относительно этих констант будут оговариваться особо по ходу изложения.

3. Система Висдома как быстро-медленная система

С учетом определений H_w (2) и Ω_w (3) канонические уравнения для системы Висдома принимают вид

$$\begin{cases} \dot{\Lambda} = U \sin \lambda - V \cos \lambda, & \dot{\lambda} = \alpha \Lambda, \\ \dot{x} = -\varepsilon \left(2Fy + \frac{\partial U}{\partial y} \cos \lambda + \frac{\partial V}{\partial y} \sin \lambda \right), & \dot{y} = \varepsilon \left(2Fx + G + \frac{\partial U}{\partial x} \cos \lambda + \frac{\partial V}{\partial x} \sin \lambda \right). \end{cases} \quad (5)$$

и имеют структуру так называемой быстро-медленной системы с двумя быстрыми переменными (Λ, λ) и двумя медленными переменными (x, y) .

В настоящее время одним из стандартных подходов к исследованию систем подобного рода является применение теории сингулярных возмущений. Начиная с работ А. Н. Тихонова и Л. С. Понтрягина [8], [7], эта теория получила глубокое развитие в трудах Н. Феничеля, который предложил геометрический подход к изучению систем с сингулярными возмущениями. Данная теория рассматривает системы дифференциальных уравнений, динамика которых характеризуется наличием двух различных временных масштабов:

$$\dot{\xi} = \mathcal{F}(\xi, \eta), \quad \dot{\eta} = \varepsilon \mathcal{G}(\xi, \eta), \quad (6)$$

здесь $\xi \in \mathbb{R}^n$ – быстрые переменные, $\eta \in \mathbb{R}^m$ – медленные переменные, ε – малый параметр характеризующий отношение двух временных масштабов.

Для $\varepsilon > 0$ можно ввести медленное время $\tau = \varepsilon t$. Тогда, обозначая штрихом производную по τ , уравнения принимают вид

$$\varepsilon \xi' = \mathcal{F}(\xi, \eta), \quad \eta' = \mathcal{G}(\xi, \eta). \quad (7)$$

Формально положив в (6) и (7) $\varepsilon = 0$, мы получим предельные системы. Несмотря на то, что системы (6) и (7) эквивалентны, их предельные системы таковыми не являются. В частности, в (6) предельный переход $\varepsilon = 0$ определяет так называемую *быструю систему*, которая рассматривается как семейство систем, параметризованных значениями η . С другой стороны, предельный переход $\varepsilon = 0$ в (7) приводит к *медленной системе* $\eta' = G(\xi(\eta), \eta)$, где $\xi(\eta)$ является решением алгебраического уравнения $\mathcal{F}(\xi, \eta) = 0$. Множество точек (ξ, η) , определяемое этим уравнением, называется *медленным многообразием* и состоит из положений равновесия быстрой системы.

Основная идея теории сингулярных возмущений заключается в том, чтобы изучать свойства систем (6) и (7), опираясь на известные свойства предельных систем. Таким образом, первым шагом является анализ поведения предельных систем для системы Висдома.

3.1. Динамика быстрой системы

Устремив в (5) ε к нулю, получаем так называемую "быструю" систему:

$$\begin{cases} \dot{\Lambda} = U(x, y) \sin \lambda - V(x, y) \cos \lambda, & \dot{\lambda} = \alpha \Lambda, \\ \dot{x} = 0, & \dot{y} = 0. \end{cases} \quad (8)$$

В силу тривиальной динамики переменных (x, y) зависимость функций U, V от медленных переменных будем опускать.

Заметим, что при (x, y) таких, что $U(x, y) \neq 0, V(x, y) \neq 0$, система (8) эквивалентна системе математического маятника.

Действительно, введем функции $\lambda_{\pm} : \Pi_0 \rightarrow S^1$, $\beta : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^1$:

$$\Pi_0 \equiv \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \mid U(x, y) = 0, V(x, y) = 0\}$$

$$\lambda_+(x, y) \equiv \begin{cases} \arctan \frac{V}{U}, & U > 0, V > 0, \\ \arctan \frac{V}{U} + \pi, & U < 0, \\ \arctan \frac{V}{U} + 2\pi, & U > 0, V < 0, \end{cases} \quad \lambda_-(x, y) \equiv \begin{cases} \arctan \frac{V}{U} + \pi, & U > 0, V > 0, \\ \arctan \frac{V}{U} + 2\pi, & U < 0, \\ \arctan \frac{V}{U} + 3\pi, & U > 0, V < 0. \end{cases}$$

Тогда, продифференцировав λ второй раз по t и подставляя выражение для $\dot{\lambda}$, получаем уравнение:

$$\ddot{\lambda} - \alpha U \sin \lambda + \alpha V \cos \lambda = 0,$$

которое приводится (учитывая $\alpha < 0$) к стандартному уравнению маятника:

$$\ddot{\lambda} - \alpha \beta \sin(\lambda - \lambda_+(x, y)) = 0, \quad \beta(x, y) \equiv \sqrt{U^2 + V^2} > 0.$$

Учитывая явный вид функций U и V и условие (4b) *Предположения 1*, получаем, что множество решений алгебраической системы $U(x, y) = 0, \quad V(x, y) = 0$ состоит из двух точек:

$$(x_b^\pm, y_b^\pm) \equiv \left(\frac{-D \pm \sqrt{D^2 - 4EC}}{2C}, 0 \right)$$

Следовательно $\Pi_0 = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x_b^\pm, y_b^\pm)\}$ представляет собой плоскость с двумя различными выколотыми точками.

Опустим обсуждение хорошо известно динамики математического маятника, отметим лишь что он имеет устойчивое положение равновесия $(\Lambda, \lambda) = (\lambda_+(x, y), 0)$ и неустойчивое $(\Lambda, \lambda) = (\lambda_-(x, y), 0)$, которому соответствует сепаратриса

$$\lambda_{sep}(t, t_0) = \lambda_+(x, y) + 2 \arctan \sinh(\sqrt{|\alpha|\beta}(t - t_0)), \quad \Lambda(t, t_0) = \frac{\pm 2\beta/|\alpha|}{\cosh(\sqrt{\beta}(t - t_0))}, \quad (9)$$

соединяющая неустойчивое положение равновесия с самим собой.

В случае $(x, y) = (x_b^\pm, y_b^\pm)$ динамика быстрой системы тривиальна:

$$\Lambda = \text{const}, \quad \lambda = \alpha \Lambda t + \text{const}.$$

3.2. Медленное многообразие

По определению медленное многообразие является подмножеством фазового пространства, быстрые компоненты которого являются множеством положений равновесия быстрой системы. Для системы Висдома медленное многообразие имеет вид:

$$M_0 = \{(x, y, \lambda, \Lambda) \in S^1 \times \mathbb{R}^3 \mid \Lambda = 0, \quad u(x, y) \sin \lambda = v(x, y) \cos \lambda\}. \quad (10)$$

Как упоминалось ранее, для любых фиксированных $(x, y) \in \Pi_0$ первое уравнение в (10) имеет решения $\lambda = \lambda_\pm(x, y)$. С другой стороны, если $(x, y) = (x_b^\pm, y_b^\pm)$ то первому уравнению в (10) удовлетворяет любое $\lambda \in S^1$.

Таким образом, медленное многообразие представляет собой два листа $M_{0,\pm}$, соединенных двумя перемычками $M_{0,b}^\pm$:

$$\begin{aligned} M_0 &= M_{0,+} \cup M_{0,-} \cup M_{0,b}^+ \cup M_{0,b}^-, \\ M_{0,\pm} &= \{\lambda = \lambda_\pm(x, y), \Lambda = 0, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{U = V = 0\}\}, \\ M_{0,b}^\pm &= \{y = 0, x = x_b^\pm, \Lambda = 0, \lambda \in S^1\}. \end{aligned}$$

Листы $M_{0,\pm}$ гомеоморфны плоскости Π_0 , а перемычки $M_{0,b}^\pm$ - окружностям S^1 .

Так как лист $M_{0,+}$ соответствует устойчивому положению равновесия, будем называть его *устойчивым листом* медленного многообразия. Аналогично лист $M_{0,-}$ будем называть *неустойчивым листом*.

3.3. Динамика медленной системы на медленном многообразии

Заменяя время на медленное $\tau = \varepsilon t$ в уравнениях (5), получим (штрихом обозначается производная по τ):

$$\begin{cases} \varepsilon \Lambda' = U \sin \lambda - V \cos \lambda, & \varepsilon \lambda' = \alpha \Lambda, \\ x' = -(2Fy + \frac{\partial U}{\partial y} \cos \lambda + \frac{\partial V}{\partial y} \sin \lambda), & y' = 2Fx + G + \frac{\partial U}{\partial x} \cos \lambda + \frac{\partial V}{\partial x} \sin \lambda. \end{cases} \quad (11)$$

Устремив ε к нулю, получаем "медленную" систему:

$$\begin{cases} 0 = U \sin \lambda - V \cos \lambda, & 0 = \alpha \Lambda, \\ x' = -(2Fy + \frac{\partial U}{\partial y} \cos \lambda + \frac{\partial V}{\partial y} \sin \lambda), & y' = 2Fx + G + \frac{\partial U}{\partial x} \cos \lambda + \frac{\partial V}{\partial x} \sin \lambda. \end{cases} \quad (12)$$

Подставляя в (12) введенную ранее параметризацию листов медленного многообразия, получаем:

$$x' = -\left(2Fy \pm \frac{\partial \beta}{\partial y}\right), \quad y' = 2Fx + G \pm \frac{\partial \beta}{\partial x}.$$

Здесь и далее (если не указано иное) верхний знак соответствуют $M_{0,+}$, нижний $M_{0,-}$ соответственно.

Данная система является гамильтоновой (относительно стандартной симплектической формы) с гамильтонианом:

$$H_S^\pm = F(x^2 + y^2) + Gx \pm \beta(x, y),$$

и имеет одну степень свободы, что приводит к ее интегрируемости.

На каждом из листов медленного многообразия такая система допускает единственное положение равновесия

$$(\hat{x}_0^\pm, 0), \quad \hat{x}_0^\pm = \frac{\pm D - G}{2(F \mp C)}.$$

Линеаризуя правую часть уравнений в окрестности этой точки, получаем, что собственные значения матрицы линеаризации равны $+\xi_0^\pm, -\xi_0^\pm$ (верхний индекс соответствует выбору листа M_0),

$$\xi_0^\pm = \sqrt{4(C^2 - F^2) + 2 \frac{(2C\hat{x}_0^\pm + D)^2}{U(\hat{x}_0^\pm, 0)}} (\pm F - C) \in \mathbb{R}, \quad (13)$$

причем, в силу условий (4a) и (4c) Предположения 1, они являются вещественными для обоих листов.

Таким образом, положение равновесия на каждом из листов медленного многообразия является неустойчивым в смысле медленной подсистемы.

Как и в случае маятника, гиперболические положения равновесия двумерной гамильтоновой системы (медленной подсистемы) обладают одномерными сепаратрисными кривыми, состоящими из траекторий, асимптотически приближающихся к равновесию при $\tau \rightarrow \pm\infty$. Для их нахождения рассмотрим уровень гамильтониана, соответствующий неподвижной точке:

$$H_S(x, y) = H_S(x_0^\pm, 0),$$

где

$$H_S(x_0^\pm, 0) = F((x_0^\pm)^2) + Gx_0^\pm \pm \beta(x_0^\pm, 0).$$

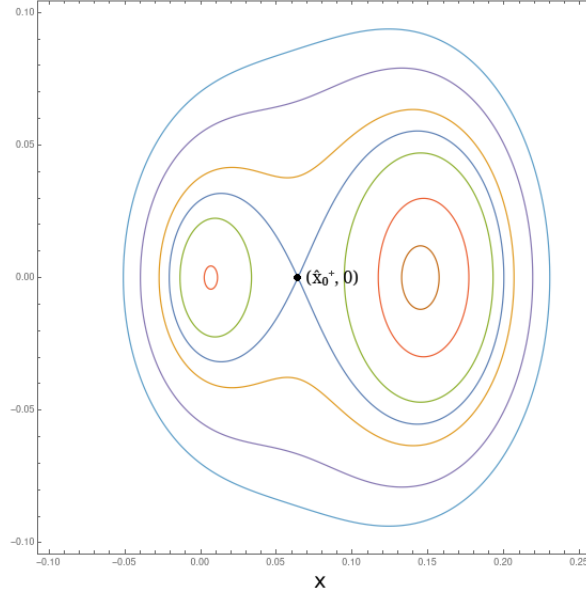


Рис. 1. Линии уровня гамильтониана H_S на $M_{0,+}$. На $M_{0,-}$ линии уровня имеют аналогичный вид

Введем постоянные:

$$A = 2U(\hat{x}_0^\pm)(\pm F - C), \quad B = (2C\hat{x}_0^\pm + D)(\pm F - C), \quad J = (2C\hat{x}_0^\pm + D) - 2U(\hat{x}_0^\pm)(\pm F + C).$$

Тогда переходя к координатам (X, Y) :

$$x = \hat{x}_0^\pm + \frac{X - B/A}{(X - B/A)^2 + Y^2}, \quad y = \frac{Y}{(X - B/A)^2 + Y^2}$$

линия уровня сепаратрисы принимает вид:

$$AX^2 - JY^2 = (\xi_0^\pm)^2/4.$$

Как следствие (4a) и (4c), эта кривая является гиперболой и допускает параметризацию с помощью параметра $f \in \mathbb{R}$ вида:

$$X = \frac{\cosh f}{s_1}, \quad Y = \frac{\sinh f}{s_2}, \quad s_1 \equiv \sqrt{4A/(\xi_0^\pm)^2} \in \mathbb{R}, \quad s_2 \equiv \sqrt{4J/(\xi_0^\pm)^2} \in \mathbb{R}.$$

Для нахождения сепаратрисного решения определим зависимость f от времени τ . Используя цепное правило и преобразования $(x, y) \mapsto (X, Y)$, получаем

$$f' = \frac{\pm |U(\hat{x}_0^\pm)| \xi_0^\pm}{\beta(x(f), y(f))} = \pm |U(\hat{x}_0^\pm)| \xi_0^\pm \frac{P(\cosh f)}{S(\cosh f)}$$

где

$$S(s) = -U_0 P(s) \mp F - (2C\hat{x}_0^\pm + D) \left(\frac{s}{s_1} - \frac{B}{A} \right),$$

$$P = \frac{s_2^2 + s_1^2}{s_2^2} \left(\left(\frac{s}{s_1} \right)^2 - s \frac{2B}{As_1} \frac{s_2^2}{s_1^2 + s_2^2} + \left(\frac{B^2}{A^2} - 1/s_2^2 \right) \frac{s_2^2}{s_1^2 + s_2^2} \right).$$

Интегрируя, получаем зависимость времени от параметра f :

$$\tau - \tau_0 = \frac{\pm 1}{|U(\hat{x}_0^\pm)| \xi_0^\pm} \int_{f_0}^f \frac{S(\cosh f)}{P(\cosh f)} df = \quad (14)$$

$$\begin{aligned} \frac{\pm 1}{\xi_0^\pm} (f - f_0) \pm \frac{s_1 s_2^2 (2C\hat{x}_0^\pm + D)}{|U(\hat{x}_0^\pm, 0)| \xi_0^\pm (s_1^2 + s_2^2) (X_2 - X_1)} & \left(\left(X_1 - \left(\frac{B}{A} \mp \frac{F}{2C\hat{x}_0^\pm + D} \right) \right) I(f, X_1 s_1) - \right. \\ & \left. - \left(X_2 - \left(\frac{B}{A} \mp \frac{F}{2C\hat{x}_0^\pm + D} \right) \right) I(f, X_2 s_1) \right), \end{aligned}$$

$$I(f, a) \equiv \int_{f_0}^f \frac{dx}{\cosh x - a} = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \arctan \sqrt{\frac{1+a}{1-a}} \tanh \frac{x}{2} \Big|_{f_0}^f.$$

где X_1, X_2 корни полинома P :

$$X_{1,2} = \frac{Bs_2^2}{A(s_1^2 + s_2^2)} \pm \frac{2s_2^2(\pm F - C)}{(s_1^2 + s_2^2)\xi_0^\pm} \sqrt{\frac{-C}{U_0}}$$

Таким образом, на каждом листе $M_{0,+}$ и $M_{0,-}$ медленная система (3.3) имеет гиперболическое (неустойчивое) положение равновесия $(x_0^\pm, 0)$, которое порождает двумерную сепаратрису:

$$x(\tau, \tau_0) = x_0^\pm + \frac{\frac{\cosh(f(\tau - \tau_0))}{s_1} - \frac{B}{A}}{P(\cosh(f(\tau - \tau_0)))}, \quad y(\tau, \tau_0) = \frac{\sinh(f(\tau - \tau_0))}{s_2 P(\cosh(f(\tau - \tau_0)))}, \quad \tau_0 \in \mathbb{R}.$$

Функция $f(\tau)$ задается интегралом (14).

3.4. Неподвижные точки полной системы

Заметим, что точки $(\hat{x}_0^+, 0, \lambda_+(\hat{x}_0^+, 0), 0)$, $(\hat{x}_0^-, 0, \lambda_-(\hat{x}_0^-, 0), 0)$ являются положениями равновесия не только быстрой системы (т.к. принадлежат медленному многообразию), но также являются неподвижными точками для полной системы. Собственные числа линеаризованной в их окрестности полной системы имеют следующий вид (знаки $\pm$ разделяют различные собственные числа):

$$\pm \frac{\sqrt{q \pm \sqrt{p}}}{\sqrt{2}},$$

где (здесь знаки обозначают соответствие листам M_0)

$$p = \left(4\varepsilon^2(F^2 - C^2) \mp |\alpha| |U(\hat{x}_0^\pm, 0)| \right)^2 + 8\alpha\varepsilon^2(F \mp C)(2C\hat{x}_0^\pm + D),$$

$$q = -4\varepsilon^2(F^2 - C^2) \mp |\alpha| |U(\hat{x}_0^\pm, 0)|.$$

В силу *Предположения 1* получаем:

- $(\hat{x}_0^-, 0, \lambda_-(\hat{x}_0^-, 0), 0) \in M_{0,-}$ – положение равновесия типа *седло-седло* (матрица Якоби имеет четыре вещественных собственных значения, два из которых положительны, а два отрицательны)
- $(\hat{x}_0^+, 0, \lambda_+(\hat{x}_0^+, 0), 0) \in M_{0,+}$ – положение равновесия типа *седло-центр* с собственными значениями $(\pm i\omega, \pm\xi)$.

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{\sqrt{\sqrt{p} - q}}{\sqrt{2}} = \sqrt{|\alpha| U(\hat{x}_0^+, 0)} + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \\ \xi &= \frac{\sqrt{\sqrt{p} + q}}{\sqrt{2}} = \mathcal{O}(\varepsilon), \end{aligned}$$

4. Динамика в окрестности неустойчивого листа

4.1. Метод Мельникова

Трансверсальные гомоклинические и гетероклинические траектории играют ключевую роль в теории гладких динамических систем, поскольку их наличие приводит к сложной хаотической динамике и неинтегрируемости системы. В настоящей работе для анализа пересечений устойчивого и неустойчивого многообразий применяется метод Мельникова, изложенный в работах Виггинса и соавторов [?].

Рассмотрим систему уравнений вида:

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = JD_X H_1(X, I) + \varepsilon g^X(X, I), \\ \frac{dI}{dt} = \varepsilon g^I(X, I), \end{cases} \quad (15)$$

где $X \in \mathbb{R}^2$, $I \in \mathbb{R}^m$, D_X, D_I - градиенты по соответствующим переменным, J - симплектическая единица.

Пусть $V \subset M_0$ - инвариантное гиперболическое подмножество медленного многообразия M_0 системы (15), а V_ε - локально инвариантное множество в ε -окрестности V , существование которого гарантируется теоремой Феничаля. Рассмотрим $\Gamma = W^s(V) \cap W^u(V) \setminus V$.

Расстояние между $W^s(V_\varepsilon)$ и $W^u(V_\varepsilon)$ вблизи точки $p \in \Gamma$ определяется выражением:

$$d^I(p, t_0, \varepsilon) = \varepsilon \frac{M^I(p, t_0)}{\|D_X H(X_0^I, I)\|} + O(\varepsilon^2), \quad (16)$$

где M^I - функция Мельникова, имеющая вид:

$$\begin{aligned} M^I(p, t_0) = & \int_{-\infty}^{\infty} \left(\langle D_X H_1, g^X \rangle + \langle D_I H_1, g^I \rangle \right) (X_0^I(t - t_0, I), I) dt - \\ & - \langle D_I H_1(v(I), I), \int_{-\infty}^{\infty} g^I(X_0^I(t - t_0, I), I) dt \rangle. \end{aligned}$$

Здесь $X = v(I)$ - параметризация V , $\langle \cdot, \cdot \rangle$ - стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^2$.

Для обеспечения трансверсального пересечения многообразий $W^s(V_\varepsilon)$ и $W^u(V_\varepsilon)$ при малых $\varepsilon > 0$ необходимо выполнение условий:

$$M^I = 0, \quad \nabla M^I \neq 0. \quad (17)$$

В случаях, когда градиент функции Мельникова также обращается в ноль, требуется анализ членов при старших степенях ε в разложении d^I для определения характера пересечения.

Изложенный аппарат метода Мельникова будет использован для анализа трансверсальных пересечений в рассматриваемой резонансной системе.

4.2. Применение теории Мельникова к плоской эллиптической ограниченной задаче трех тел

Как уже описывалось ранее, медленное многообразие M_0 состоит из двух листов $M_{0,+}$, $M_{0,-}$ и двух перемычек $M_{0,b}^\pm$, причем лист $M_{0,+}$ состоит из устойчивых положений равновесия быстрой системы, а лист $M_{0,-}$ — из неустойчивых.

Для дальнейшего анализа существенно, что неустойчивое положение равновесия на $M_{0,-}$ обладает двумерными устойчивым и неустойчивым многообразиями.

Также отметим, что для любой траектории медленной системы (12) на $M_{0,-}$ вида $(x(t), y(t), 0, \lambda_-(x(t), y(t)))$ окрестность этой траектории на плоскости xu образует инвариантное гиперболическое множество.

Для построения функции Мельникова в исследуемой системе выполним приведение уравнений (5) к виду (15) с помощью следующей замены переменных:

$$X = \begin{pmatrix} \Lambda \\ z \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad z = \lambda - \lambda_-(x, y).$$

Тогда система (5) сводится к виду (15):

$$D_X = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \Lambda} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}, \quad D_I = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix}, \quad H_1 = \alpha \frac{\Lambda^2}{2} + \beta(x, y)(1 - \cos z),$$

$$g^I = \begin{pmatrix} -2Fy + \frac{\partial \beta}{\partial y} \cos z + \beta(x, y) \frac{\partial}{\partial y} \arctan\left(\frac{V}{U}\right) \sin z \\ 2Fx + G - \frac{\partial \beta}{\partial x} \cos z - \beta(x, y) \frac{\partial}{\partial x} \arctan\left(\frac{V}{U}\right) \sin z \end{pmatrix}, \quad g^X = \frac{-1}{\varepsilon} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{d}{dt} \arctan\left(\frac{V}{U}\right) \end{pmatrix}.$$

4.3. Расщепление сепаратрис

Вычисление функции Мельникова для множества $V = M_{0,-}$ приводит к следующему выражению:

$$M^I(x, y) = \frac{4}{\alpha \beta^2} \left(U(x, y) \left((2Fx + G) \frac{\partial U}{\partial y} - 2Fy \frac{\partial U}{\partial x} \right) + V(x, y) \left((2Fx + G) \frac{\partial V}{\partial y} - 2Fy \frac{\partial V}{\partial x} \right) \right). \quad (18)$$

Множество нулей функции Мельникова определяется уравнением:

$$0 = y \left((2Cx + D)^2 + C^2 y^2 + (2Cx + D) \frac{F(D^2 - 4CE)}{GC - FD} + \frac{(D^2 - 4CE)^2}{4} \right), \quad (19)$$

которое описывает прямую $y = 0$ и эллипс (рис. 2).

Анализ градиента функции Мельникова показывает, что он обращается в нуль в двух точках данного множества, что свидетельствует о наличии трансверсальных пересечений.

Теорема 1. 1. Пусть $\left\{ (x(\tau), y(\tau), 0, \lambda_-(x(\tau), y(\tau))), \tau \in \mathbb{R} \right\} \in M_{0,-}$ - некоторая орбита медленной системы (12) на листе $M_{0,-}$, а D_0 - δ -окрестность этой орбиты в $M_{0,-}$, не содержащая особых точек $(x_b^\pm, y_b)$. Множество D_0 является инвариантным гиперболическим подмножеством медленного многообразия M_0 . Тогда по теореме Феничеля для любого достаточно малого $\varepsilon > 0$ существуют локально инвариантное гиперболическое множество D_ε системы (5), устойчивое и неустойчивое локально инвариантные многообразия которого пересекаются трансверсально.

2. Для всех $\varepsilon > 0$ точка $(x_0^-, y_0^-, 0, \lambda_-(x_0^-, y_0^-))$ является гиперболическим положением равновесия системы (12). При этом, для любого достаточно малого $\varepsilon > 0$ устойчивое и неустойчивое инвариантные многообразия, отвечающие этому положению равновесия, пересекаются трансверсально.

Доказательство:

Так как множество D_0 является компактным инвариантным гиперболическим подмножеством $M_{0,-}$. Тогда по теореме Феничеля для любого достаточно малого $\varepsilon > 0$ существует локально инвариантное множество D_ε , лежащее в ε окрестности D_0 . В силу того, что орбита медленной системы имеет непустое пересечение с множеством нулей функции Мельникова, доказываем первое утверждение.

Далее заметим, что точка

$$(x_0^-, y_0^-, 0, \lambda_-(x_0^-, y_0^-))$$

является неподвижной гиперболической точкой и для медленной системы (3.3), и для полной системы (5). Поэтому при возмущении она остается неподвижной и, следовательно, глобально инвариантным гиперболическим множеством полной системы.

Взяв декартово произведение сепаратрисы быстрой системы и сепаратрисы медленной системы в качестве нулевого приближения для устойчивого и неустойчивого инвариантных многообразий полной системы, а также учитывая то, что сепаратриса медленной системы пересекается с множеством нулей функции Мельникова (см. рис. 2), получаем второе утверждение. ■

Таким образом, применение теоремы Фенича и метода Мельникова показало, что устойчивое и неустойчивое многообразия положения равновесия на $M_{0,-}$ трансверсально пересекаются, что влечет неинтегрируемость системы

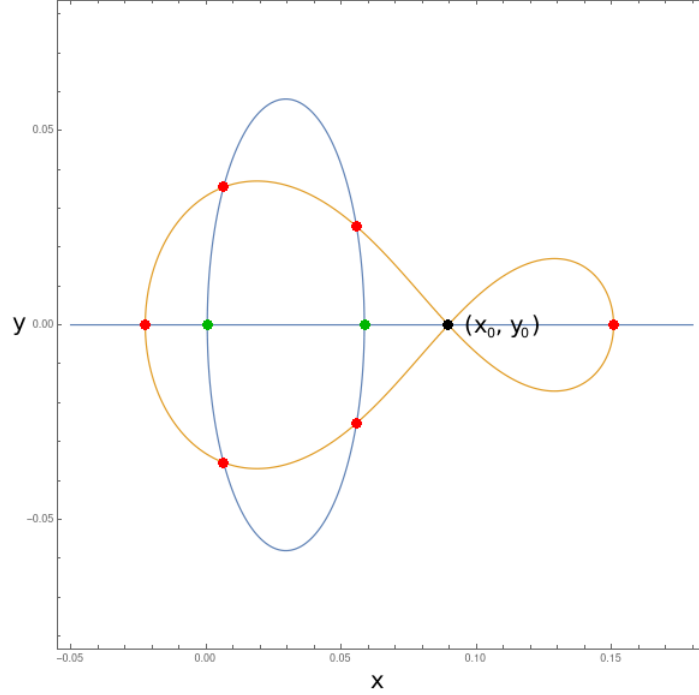


Рис. 2. Пересечение медленной сепаратрисы (жёлтой) с множеством нулей функции Мельникова (синим). Зелёные точки – нули градиента M^I

4.4. Расщепление сепаратрис положения равновесия

Без потери общности можно сместить положение равновесия седло-седло в точку 0, тогда система (5) принимает вид:

$$\begin{aligned} \dot{\Lambda} &= U \sin \lambda - V \cos \lambda, & \dot{\lambda} &= \alpha \Lambda, \\ \dot{x} &= -\varepsilon \left(2Fy + \frac{\partial U}{\partial y} \cos \lambda + \frac{\partial V}{\partial y} \sin \lambda \right), & \dot{y} &= \varepsilon \left(2Fx + (2Fx_0^- + G) + \frac{\partial U}{\partial x} \cos \lambda + \frac{\partial V}{\partial x} \sin \lambda \right), \end{aligned} \quad (20)$$

$$U(x, y) = C(x^2 - y^2) + Dx + (E + Dx_0^- + C(x_0^-)^2 + 2Cx_0^-) \equiv C(x^2 - y^2) + Dx + U_0,$$

$$V(x, y) = 2C(x + x_0^-)y + Dy$$

Для малых значений параметра ε будем искать приближённые решения, используя комбинацию двух подходов: разложение в регулярный асимптотический ряд по ε в ограниченной области времени и представление в виде ряда по экспонентам в окрестности неподвижной точки.

4.4.1. Регулярное асимптотическое разложение

Будем искать решение системы в виде

$$\begin{aligned}\Lambda(t) &= \Lambda_0(t) + \varepsilon \Lambda_1(t) + O(\varepsilon^2), & \lambda(t) &= \lambda_0(t) + \varepsilon \lambda_1(t) + O(\varepsilon^2), \\ x(t) &= x_0(t) + \varepsilon x_1(t) + O(\varepsilon^2), & y(t) &= y_0(t) + \varepsilon y_1(t) + O(\varepsilon^2).\end{aligned}\tag{21}$$

Подставляя (21) в (20) и приравнивая члены при одинаковых степенях ε , получаем последовательность задач.

Для нулевого порядка имеем:

$$\begin{aligned}\dot{\Lambda}_0 &= U(\lambda_0) \sin \lambda_0 - V(\lambda_0) \cos \lambda_0, & \dot{\lambda}_0 &= \alpha \Lambda_0, \\ \dot{x}_0 &= 0, & \dot{y}_0 &= 0\end{aligned}\tag{22}$$

Уравнения для Λ_0 и λ_0 образуют автономную систему математического маятника, параметрически зависящего от постоянных x_0, y_0 . Нас будет интересовать сепаратрисное решение, которое удовлетворяет условию $\Lambda_0(t) \rightarrow 0, \lambda_0(t) \rightarrow \pi \pm \pi$ при $t \rightarrow \pm\infty$. Конкретный вид сепаратрисы задаётся в явной форме, но для дальнейшего достаточно знать её асимптотическое поведение. Переменные x_0 и y_0 выбираем:

$$x_0(t) \equiv y_0(t) \equiv 0.$$

Для краткости будем опускать зависимость всех величин от x_0, y_0

В первом порядке получаем

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & U \cos \lambda_0 + V \sin \lambda_0 \\ \alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_{1\Lambda} \\ 0 \end{pmatrix}, \\ G_{1\Lambda}(t) &= x_1(t)V_y \sin \lambda_0(t) - y_1(t)V_y \cos \lambda_0(t).\end{aligned}\tag{23}$$

Эта система линейна относительно Λ_1, λ_1 , но коэффициенты зависят от сепаратрисного решения $(\Lambda_0(t), \lambda_0(t))$.

Для (x_1, y_1) имеем:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -V_y \sin \lambda_0(t), \\ \dot{y}_1 &= (2F x_0^- + G) + V_y \cos \lambda_0(t).\end{aligned}\tag{24}$$

Интегрирование (24) даёт $x_1(t)$ и $y_1(t)$ с точностью до констант интегрирования.

Регулярное разложение (21) справедливо при $|\varepsilon t e^{\omega|t|}| < 1$, но становится непригодным при больших t из-за экспоненциального роста секулярных членов. Таким образом, построенный ряд является асимптотическим, но не равномерно пригодным на бесконечном интервале времени.

4.4.2. Локализованное решение в окрестности нуля

Линеаризуем систему (20) в окрестности нуля:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \Lambda \\ \lambda \\ x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \Lambda \\ \lambda \\ x \\ y \end{pmatrix} + \mathcal{G}(\Lambda, \lambda, x, y),\tag{25}$$

здесь A – градиент правой части (20) в подстановке неподвижной точки, $\mathcal{G}$ – нелинейный вклад в правую часть.

Будем искать решения, локализованные вблизи нуля и стремящиеся к нулю при $t \rightarrow +\infty$ (устойчивое многообразие) или при $t \rightarrow -\infty$ (неустойчивое многообразие). В силу вещественности собственных чисел, такие решения можно представить в виде рядов по убывающим экспонентам.

Введем матрицу R , состоящую из собственных векторов A и преобразующую A в диагональный вид $\text{diag}(\omega, -\omega, \xi, -\xi)$:

$$R = \begin{pmatrix} a & -a & b & -b \\ c & c & d & d \\ -g & g & -e & e \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (26)$$

a, b, c, d, e – известные коэффициенты, явный вид которых будет опущен. Единицы в последней строке гарантируют однозначную нормировку собственных векторов

Для устойчивого и неустойчивого решений используем следующий анзац:

$$X_s(t) = R \begin{pmatrix} 0 \\ c_1 e^{-\omega t} \\ 0 \\ c_2 e^{-\xi t} \end{pmatrix} + R \sum_{k+j \geq 2} T_{k,j}^s c_1^k c_2^j e^{-(k\omega + j\xi)t},$$

$$X_u(t) = R \begin{pmatrix} c_3 e^{\omega t} \\ 0 \\ c_4 e^{\xi t} \\ 0 \end{pmatrix} + R \sum_{k+j \geq 2} T_{k,j}^u c_3^k c_4^j e^{-(k\omega + j\xi)t}$$

где (c_1, c_2) – локальная параметризация устойчивого многообразия положения равновесия $W^s(0)$, (c_3, c_4) – локальная параметризация неустойчивого многообразия положения равновесия $W^u(0)$, $T_{k,j}^{s,u}$ – векторные коэффициенты рядов определяемые рекуррентными уравнениями.

Радиус сходимости этих рядов задается соотношениями:

$$|c_1|e^{-\omega t} + \varepsilon |c_2|e^{-\xi t} < 1,$$

$$|c_1|e^{\omega t} + \varepsilon |c_2|e^{\xi t} < 1.$$

Подробный вывод этих условий будет опущен т.к. он аналогичен рассуждениям приведенным в главе посвященной Ляпуновским решениям.

4.4.3. Область перекрытия и процедура сшивки

Существует область в расширенном фазовом пространстве $(\Lambda, \lambda, x, y, t)$, где оба типа приближений – регулярное асимптотическое разложение (21) (описывающее движение вблизи сепаратрисы маятника) и локализованное экспоненциальное решение (описывающее движение вблизи нуля) – дают одинаковое описание с точностью до экспоненциально малых членов. Эта область соответствует промежуточным временам, когда t велико, но не настолько, чтобы возмущения x, y успели уйти далеко от нуля.

Так как нас интересуют решения из устойчивого и неустойчивого многообразий при конечных, а не только достаточно больших t , будем сшивать локализованное решение с асимптотическим рядом.

Выберем фиксированное, но достаточно большое время $t^* > 0$. В окрестности $t = t^*$ потребуем, чтобы асимптотическое разложение (21) и устойчивое локализованное экспоненциальное решение совпадали с заданной точностью по ε и по экспоненциально малым членам, аналогично потребуем совпадение в окрестности $t = -t^*$ для неустойчивого решения. Это даёт систему уравнений сшивки.

Решения уравнения для (Λ_1, λ_1) даются известными формулами для неоднородного линейного уравнения:

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1^s(t) \\ \lambda_1^s(t) \end{pmatrix} = \mathbf{\Omega}(t, t^*) \begin{pmatrix} \Delta_{s,\Lambda} \\ \Delta_{s,\lambda} \end{pmatrix} - \int_t^{t^*} \mathbf{\Omega}(t, \tau) \begin{pmatrix} G_{1,\Lambda} \\ 0 \end{pmatrix} d\tau, \quad (27)$$

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1^u(t) \\ \lambda_1^u(t) \end{pmatrix} = \mathbf{\Omega}(t, -t^*) \begin{pmatrix} \Delta_{u,\Lambda} \\ \Delta_{u,\lambda} \end{pmatrix} + \int_{-t^*}^t \mathbf{\Omega}(t, \tau) \begin{pmatrix} G_{1,\Lambda} \\ 0 \end{pmatrix} d\tau, \quad (28)$$

где матрицант $\mathbf{\Omega}(t, \tau)$ строится по матрице в уравнении (23).

Отставшие компоненты для поправки определяются интегралами:

$$\begin{pmatrix} x_1^s(t) \\ y_1^s(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta_{s,x} \\ \Delta_{s,y} \end{pmatrix} - \int_t^{t^*} \begin{pmatrix} -V_y \sin \lambda_0(\tau) \\ (2Fx_0^- + G) + V_y \cos \lambda_0(\tau) \end{pmatrix} d\tau, \quad (29)$$

$$\begin{pmatrix} x_1^u(t) \\ y_1^u(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta_{u,x} \\ \Delta_{u,y} \end{pmatrix} + \int_{-t^*}^t \begin{pmatrix} -V_y \sin \lambda_0(\tau) \\ (2Fx_0^- + G) + V_y \cos \lambda_0(\tau) \end{pmatrix} d\tau. \quad (30)$$

Параметры $\Delta_{s,\rho}, \Delta_{u,\rho}, \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}$ определяются из условий сшивки главных порядков обоих разложений в точках t^* (для устойчивого) и $-t^*$ (для неустойчивого):

$$\begin{pmatrix} \Lambda_0(t^*) \\ \lambda_0(t^*) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} \Delta_{s,\Lambda} \\ \Delta_{s,\lambda} \\ \Delta_{s,x} \\ \Delta_{s,y} \end{pmatrix} = c_1 e^{-\omega t^*} \begin{pmatrix} -a \\ c \\ g \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -b \\ d \\ e \\ 1 \end{pmatrix} \quad (31)$$

$$\begin{pmatrix} \Lambda_0(-t^*) \\ \lambda_0(-t^*) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} \Delta_{u,\Lambda} \\ \Delta_{u,\lambda} \\ \Delta_{u,x} \\ \Delta_{u,y} \end{pmatrix} = c_3 e^{-\omega t^*} \begin{pmatrix} a \\ c \\ -g \\ 1 \end{pmatrix} + c_4 \begin{pmatrix} b \\ d \\ -e \\ 1 \end{pmatrix} \quad (32)$$

Таким образом, описанная процедура сшивки позволяет построить два различных класса приближённых решений, каждое из которых является асимптотическим при $\varepsilon \rightarrow 0$ при конечных t и удовлетворяет условиям стремления к нулю на одном из концов.

4.4.4. Пересечение $W^u(0)$ и $W^s(0)$

Построенные решения параметризуют устойчивое и неустойчивое многообразия положения равновесия седло-седло. Рассмотрим вопрос их пересечения, введя следующую разность:

$$\begin{pmatrix} \Lambda^u(t) \\ \lambda^u(t) \\ x^u(t) \\ y^u(t) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \Lambda^s(t) \\ \lambda^s(t) \\ x^s(t) \\ y^s(t) \end{pmatrix} \quad (33)$$

Существование пересечения устойчивого и неустойчивого многообразий положения равновесия означает существование нулей (33) при некоторых c_1, c_2, c_3, c_4, t .

Полагая (33) равным нулю, подставляя (27)–(30) и используя уравнения сшивки получаем:

$$\begin{aligned} \varepsilon \int_{-t^*}^{t^*} \begin{pmatrix} -V_y \sin \lambda_0(\tau) \\ (2Fx_0^- + G) + V_y \cos \lambda_0(\tau) \end{pmatrix} d\tau &= e^{-\omega t^*} \begin{pmatrix} g(c_1 + c_3) \\ c_1 - c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e(c_2 + c_4) \\ c_2 - c_4 \end{pmatrix} = \\ &= e^{-\omega t^*} \begin{pmatrix} 0 & g \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_3 - c_1 \\ c_1 + c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & e \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_2 - c_4 \\ c_2 + c_4 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (34)$$

$$\int_{-t^*}^{t^*} \Omega(t, \tau) \begin{pmatrix} G_{1,\Lambda} \\ 0 \end{pmatrix} d\tau = \Omega(t, t^*) \begin{pmatrix} \Delta_{s,\Lambda} \\ \Delta_{s,\lambda} \end{pmatrix} - \Omega(t, -t^*) \begin{pmatrix} \Delta_{u,\Lambda} \\ \Delta_{u,\lambda} \end{pmatrix} \quad (35)$$

Заметим, что для однородного уравнения с матрицей из (23) есть инволюция

$$(\Lambda, \lambda, t) \mapsto (\Lambda, -\lambda, -t).$$

Тогда матрицант однородного уравнения обладает свойством:

$$\Omega(-t, -s) = R \Omega(t, s) R, \quad R = \text{diag}(1, -1).$$

Учитывая это и подставляя $\Delta_{s,u,\Lambda,\lambda}$ из уравнений шивки получаем:

$$\begin{aligned} \varepsilon \int_{-t^*}^{t^*} \Omega(t, \tau) \begin{pmatrix} G_{1,\Lambda} \\ 0 \end{pmatrix} d\tau &= e^{-\omega t^*} (-c_1 R \Omega(0, -t^*) - c_3 \Omega(0, t^*)) \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} + \\ &+ (-c_2 R \Omega(0, -t^*) - c_4 \Omega(0, t^*)) \begin{pmatrix} b \\ f \end{pmatrix} + (-R \Omega(0, -t^*) + \Omega(0, t^*)) \begin{pmatrix} \Lambda_0(-t^*) \\ \lambda_0(-t^*) \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (36)$$

Обозначим

$$\Omega(0, -t^*) \equiv \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} \end{pmatrix},$$

тогда (36) принимает вид:

$$\begin{aligned} \varepsilon \int_{-t^*}^{t^*} \Omega(t, \tau) \begin{pmatrix} G_{1,\Lambda} \\ 0 \end{pmatrix} d\tau &= e^{-\omega t^*} \begin{pmatrix} a\varphi_{11} + c\varphi_{12} & 0 \\ 0 & a\varphi_{21} + c\varphi_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_3 - c_1 \\ c_1 + c_3 \end{pmatrix} + \\ &\begin{pmatrix} b\varphi_{11} + d\varphi_{12} & 0 \\ 0 & b\varphi_{21} + d\varphi_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_2 - c_2 \\ c_2 + c_4 \end{pmatrix} + \\ &\begin{pmatrix} 0 & 2\varphi_{21}\Lambda_0(-t^*) + 2\varphi_{22}\lambda_0(-t^*) \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (37)$$

5. Динамика в окрестности устойчивого листа

В настоящей главе исследуем динамику возмущенной системы в окрестности устойчивого листа медленного многообразия.

Как было указано ранее, неподвижная точка медленной системы, как точка в фазовом пространстве полной системы, $(\hat{x}_0^+, 0, \lambda_+(\hat{x}_0^+, 0), 0) \in M_{0,+}$, является положением равновесия типа *седло-центр*, и, как следствие, имеет одномерные устойчивое и неустойчивое многообразия и двумерное центральное многообразие. В общем случае, если одномерные устойчивое и неустойчивое многообразия пересекаются, то они совпадают и могут быть параметризованы гомоклинической траекторией. Поскольку эти одномерные устойчивое и неустойчивое многообразия лежат в трехмерном уровне энергии и гладко зависят от ε , следует ожидать, что система может иметь изолированные значения малого параметра, при которых устойчивое и неустойчивое многообразия пересекаются.

5.1. Устойчивое и неустойчивое многообразия положения равновесия

В данной главе рассматривается исключительно устойчивый лист медленного многообразия. Поэтому для упрощения обозначений индексы, указывающие на принадлежность к устойчивому или неустойчивому листу, будут опущены: все функции и константы подразумеваются заданными на устойчивом листе, если не оговорено иное.

Также для удобства сместим положение равновесия *седло-центр* системы в точку 0, при этом все обозначения оставим прежними:

$$\Lambda \rightarrow \Lambda, \quad \lambda \rightarrow \lambda - \lambda_+(\hat{x}_0, 0) = \lambda - \pi, \quad x \rightarrow x - \hat{x}_0, \quad y \rightarrow y.$$

В новых переменных уравнения имеют вид:

$$\begin{cases} \dot{\Lambda} = -U \sin \lambda + V \cos \lambda \equiv g^\Lambda(\Lambda, \lambda, x, y), & \dot{\lambda} = \alpha \Lambda \equiv g^\lambda(\Lambda, \lambda, x, y), \\ \dot{x} = -\varepsilon(2Fy - \frac{\partial U}{\partial y} \cos \lambda - \frac{\partial V}{\partial y} \sin \lambda) \equiv g^x(\Lambda, \lambda, x, y), & \dot{y} = \varepsilon(2F(x + \hat{x}_0) + G - \frac{\partial U}{\partial x} \cos \lambda - \frac{\partial V}{\partial x} \sin \lambda) \equiv g^y(\Lambda, \lambda, x, y). \end{cases} \quad (38)$$

$$U(x, y) = U_0 + x(2C\hat{x}_0 + D) + C(x^2 - y^2), \quad V(x, y) = 2Cxy + y(2C\hat{x}_0 + D), \\ U_0 = U(\hat{x}_0^+, 0).$$

Заметим, что система (38) является гамильтоновой относительно симплектической формы (??) с гамильтонианом:

$$H = \frac{\alpha \Lambda^2}{2} - U(x, y) \cos \lambda - V(x, y) \sin \lambda + F((x + \hat{x}_0)^2 + y^2) + Gx. \quad (39)$$

5.1.1. Метод разложения по малому параметру

Построим формальные решения системы (38), параметризующие устойчивое и неустойчивое многообразия $W^{s,u}(0)$ неподвижной точки. Для этого рассмотрим в дополнение к уравнениям (38) следующие начальные условия:

- Решения принадлежащие $W^s(0)$:

$$\Lambda^s(+\infty) = 0, \quad \lambda^s(+\infty) = 0, \quad x^s(+\infty) = 0, \quad y^s(+\infty) = 0,$$

- Решения принадлежащие $W^u(0)$:

$$\Lambda^u(-\infty) = 0, \quad \lambda^u(-\infty) = 0, \quad x^u(-\infty) = 0, \quad y^u(-\infty) = 0.$$

Представим формальные решения системы (38) в виде рядов:

$$\Lambda^{s,u}(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k \Lambda_k^{s,u}(\tau), \quad \lambda^{s,u}(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k \lambda_k^{s,u}(\tau), \quad x^{s,u}(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k x_k^{s,u}(\tau), \quad y^{s,u}(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k y_k^{s,u}(\tau), \quad (40)$$

и подставим их в уравнения, перейдя к медленному времени $\tau = \varepsilon t$. Приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях ε , получаем набор уравнений, причем в силу того, что система содержит 2 временных масштаба, уравнения для (λ_k, Λ_k) , $k \geq 1$ будут алгебраическими:

$$\begin{cases} \Lambda_k(\tau) = \frac{1}{\alpha} \lambda'_{k-1}, \\ \lambda_k(\tau) = \frac{1}{\beta} \left(\alpha^{-1} \lambda''_{k-2} - G_k^\Lambda + x_k((2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + D) \sin \lambda_0 - 2Cy_0 \cos \lambda_0) + \right. \\ \quad \left. + y_k(-2Cy_0 \sin \lambda_0 - (2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + D) \cos \lambda_0) \right), \\ \lambda_{-1} = 0, \end{cases} \quad (41)$$

а для (x_k, y_k) , $k \geq 1$ - дифференциальными:

$$\frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a(\tau) & b(\tau) \\ c(\tau) & -a(\tau) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{G}_k^x(\tau) \\ \tilde{G}_k^y(\tau) \end{pmatrix} \equiv \mathcal{A}(\tau) \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{G}_k^x(\tau) \\ \tilde{G}_k^y(\tau) \end{pmatrix}, \quad (42)$$

где:

$$\begin{aligned}\tilde{G}_k^x &= G_k^x - \beta^{-1}(\alpha^{-1}\lambda_{k-2}'' - G_k^\Lambda)(-2Cy_0 \sin \lambda_0 - (2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + D) \cos \lambda_0), \\ \tilde{G}_k^y &= G_k^y - \beta^{-1}(\alpha^{-1}\lambda_{k-2}'' - G_k^\Lambda)(-(2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + D) \sin \lambda_0 + 2Cy_0 \cos \lambda_0).\end{aligned}$$

Здесь a, b, c - функции зависящие от $x_0(\tau), y_0(\tau), \lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau)$:

$$a(\tau) = \frac{(2D^2 - 4CE^2) \sin \lambda_0 \cos \lambda_0}{\beta(x_0, y_0)}, \quad (43)$$

$$b(\tau) = -2F - 2C \cos \lambda_0 - \frac{1}{\beta(x_0, y_0)}((2Cy_0) \sin \lambda_0 + (2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + D) \cos \lambda_0)^2, \quad (44)$$

$$c(\tau) = 2F - 2C \cos \lambda_0 + \frac{1}{\beta(x_0, y_0)}((2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + D) \sin \lambda_0 - (2Cy_0) \cos \lambda_0)^2. \quad (45)$$

Функции $G_k^\rho, \rho \in \{\lambda, \Lambda, x, y\}$, отвечающие за неоднородность в уравнениях (42), равны:

$$G_k^\rho = \sum_{j=2}^k \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{j!}, \quad k \geq 2,$$

где g^ρ - компонента правой части, соответствующая $\rho \in \{\lambda, \Lambda, x, y\}$,

$$\mathcal{L}_k^{(j)} = \sum_{k_1 + \dots + k_j = k} \mathfrak{D}_{k_1} \cdot \dots \cdot \mathfrak{D}_{k_j}, \quad \mathfrak{D}_k = \left(\begin{pmatrix} \lambda_k \\ \Lambda_k \\ x_k \\ y_k \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} \\ \frac{\partial}{\partial \Lambda} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} \\ \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} \\ \frac{\partial}{\partial y} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} \end{pmatrix} \right),$$

$(\cdot, \cdot)$ - стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^4$.

Введем классы экспоненциально убывающих и растущих функций:

$$\mathcal{F}_s = \left\{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists C > 0 : \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow |f(x)| \leq Ce^{-s|x|} \right\}, s > 0$$

$$\mathcal{F}_{-s} = \left\{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists C > 0 : \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow |f(x)| \geq Ce^{s|x|} \right\}, s > 0$$

Если $\lambda_j, \Lambda_j, x_j, y_j \in \mathcal{F}_s \quad \forall j: 0 \leq j \leq k$, а $g^\rho \in C_b^\infty(\mathbb{R}^4), \quad \forall \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}$ (множество гладких функций таких, что все их производные ограничены), тогда неоднородность следующего порядка также принадлежит убывающему классу:

$$G_{k+1}^\rho \in \mathcal{F}_{2s} \quad \forall \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}$$

В силу структуры исследуемой системы, следующие неоднородности выражаются:

$$G_k^\lambda = 0 \quad \forall k \geq 1.$$

Уравнения на нулевой порядок в точности совпадают с уравнениями медленной системы при $\varepsilon = 0$.

Так как в данном разделе строим формальные решения, параметризующие $W^{s,u}(0)$, то в качестве решения уравнения нулевого приближения выберем сепаратрисное решение медленной системы:

$$\begin{cases} \Lambda_0(\tau) = 0, & \lambda_0(\tau) = \lambda_-(x_{sep}(\tau), y_{sep}(\tau)), \\ x_0(\tau) = x_{sep}(\tau) - \hat{x}_0, & y_0(\tau) = y_{sep}(\tau). \end{cases}$$

Уравнения для поправок к медленным переменным (x_1, y_1) принимают вид однородной линейной системы:

$$\frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \mathcal{A}(\tau) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}. \quad (46)$$

Однородность этой системы является нетривиальным следствием структуры исходных уравнений. В общем случае асимптотическое разложение приводит к неоднородному уравнению в вариациях (подробнее в приложении). Однако в рассматриваемой задаче неоднородность $\tilde{G}_1^x$ и $\tilde{G}_1^y$ тождественно обращается в ноль из-за некоторых скрытых симметрий системы.

Одним из решений однородного уравнения в вариациях (46) является производная решения нулевого порядка по медленному времени:

$$x_1^{s,u}(\tau) = \frac{dx_0}{d\tau}, \quad y_1^{s,u}(\tau) = \frac{dy_0}{d\tau}, \quad \mathbf{u}_1(\tau) \equiv \begin{pmatrix} x_1(\tau) \\ y_1(\tau) \end{pmatrix} \quad (47)$$

Обозначим второе решение однородного уравнения (46) (линейно независимое к первому) как $\tilde{\mathbf{u}}_1(\tau) \equiv (\tilde{x}_1(\tau), \tilde{y}_1(\tau))$. Т.к. след матрицы $\mathcal{A}$ в однородном уравнении равен 0, то вронскиан, по формуле Лиувилля-Остроградского, является константой, то за счет нормировки второго решения, положим:

$$W(\tau) = x_1(\tau)\tilde{y}_1(\tau) - y_1(\tau)\tilde{x}_1(\tau) = 1$$

Также потребуем ортогональность (x_1, y_1) и $(\tilde{x}_1, \tilde{y}_1)$.

Рассмотрим поведение решений $\mathbf{u}_1(\tau)$ и $\tilde{\mathbf{u}}_1(\tau)$ на бесконечностях. Для этого рассмотрим асимптотику матрицы $\mathcal{A}(\tau)$ при больших $|\tau|$:

$$\mathcal{A}(\tau) = \begin{pmatrix} 0 & -2F - 2C + \frac{(2C\hat{x}_0 + D)^2}{U_0} \\ 2F - 2C & 0 \end{pmatrix} + \mathcal{O}(e^{-\xi_0^+|\tau|}) \equiv \begin{pmatrix} 0 & b_0 \\ c_0 & 0 \end{pmatrix} + \mathcal{O}(e^{-\xi_0^+|\tau|}), \quad \sqrt{b_0 c_0} = \xi_0^+ > 0 \quad (48)$$

Тогда базис решений имеет асимптотику:

$$\mathbf{u}_1(\tau) = \text{const} \begin{pmatrix} b_0 \sqrt{c_0} \\ c_0 \sqrt{b_0} \end{pmatrix} e^{-\xi_0^+|\tau|} + \mathcal{O}(e^{-2\xi_0^+|\tau|}) \in \mathcal{F}_{\xi_0^+}, \quad \tilde{\mathbf{u}}_1(\tau) = \text{const} \begin{pmatrix} b_0 \sqrt{c_0} \\ -c_0 \sqrt{b_0} \end{pmatrix} e^{\xi_0^+|\tau|} + \mathcal{O}(1) \in \mathcal{F}_{-\xi_0^+}.$$

Также отметим, что $\mathbf{u}_1(\tau)$ удовлетворяет граничным условиям и для $W^s(0)$, и для $W^u(0)$, поэтому индексы s, u будем для него опускать.

Уравнения для приближений старших порядков являются неоднородными дифференциальными уравнениями с той же матрицей $\mathcal{A}(\tau)$, что и в однородном уравнении на первое приближение. Тогда, с учетом граничных условий, по известным решениям однородного уравнения можно строить решения неоднородного:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_k^u = \mathbf{u}_1(\tau) \int_{\tau_k^u}^{\tau} (\tilde{y}_1(\tau) \tilde{G}_k^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \tilde{G}_k^y(\tau)) d\tau + \tilde{\mathbf{u}}_1(\tau) \int_{-\infty}^{\tau} (x_1(\tau) \tilde{G}_k^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_k^x(\tau)) d\tau, \\ \mathbf{u}_k^s = \mathbf{u}_1(\tau) \int_{\tau_k^s}^{\tau} (\tilde{y}_1(\tau) \tilde{G}_k^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \tilde{G}_k^y(\tau)) d\tau - \tilde{\mathbf{u}}_1(\tau) \int_{\tau}^{+\infty} (x_1(\tau) \tilde{G}_k^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_k^x(\tau)) d\tau. \end{cases} \quad (49)$$

В силу описанных ранее свойств базиса решений и неоднородностей, подынтегральные выражения во всех интегралах в (49) экспоненциально убывают при $\tau \rightarrow \pm\infty$. Следовательно, все интегралы в (49) являются ограниченными функциями по τ при любых нижних пределах интегрирования.

Поскольку $\mathbf{u}_1(\tau)$ убывает при $\tau \rightarrow \pm\infty$, то $\mathbf{u}_k^u$ и $\mathbf{u}_k^s$ будут удовлетворять граничным условиям для любых $\tau_k^u, \tau_k^s \in \mathbb{R}$.

Функция $\tilde{\mathbf{u}}_1(\tau)$ растет при $\tau \rightarrow \pm\infty$. Поэтому в $\mathbf{u}_k^u$ и $\mathbf{u}_k^s$ во втором слагаемом пределы интегрирования выбираются, как указано в (49), чтобы компенсировать рост $\tilde{\mathbf{u}}_1(\tau)$ на соответствующих бесконечностях. Так как $(x_1 \tilde{G}_k^y - y_1 \tilde{G}_k^x) \in \mathcal{F}_{3\xi_0^+}$, можно гарантировать, что убывание интегралов происходит быстрее, чем рост $\tilde{\mathbf{u}}_1$.

По описанной процедуре строится формальное решение (40), причем в качестве (x_1, y_1) выбирается решение (42) вида $(x_1(\tau), y_1(\tau)) = \text{const} \cdot \mathbf{u}_1$, а константы τ_k^s могут быть произвольными.

В силу теоремы Адамара-Перрона об инвариантных многообразиях, устойчивое многообразие $W^s(0)$ является одномерным. Это гарантирует существование решения исходной системы (38), принадлежащего $W^s(0)$ и однозначно его параметризующего.

Аналогичное утверждение справедливо для неустойчивого многообразия $W^u(0)$, которое также является одномерным, с соответствующими граничными условиями на $+\infty$.

Для исследования расщепления сепаратрис рассмотрим разность устойчивого и неустойчивого решений в каждом порядке:

$$|\mathbf{u}_k^u(\tau) - \mathbf{u}_k^s(\tau)| = \left| \mathbf{u}_1(\tau) \int_{\tau_k^u}^{\tau_k^s} \left(\tilde{y}_1(\tau) \tilde{G}_k^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \tilde{G}_k^y(\tau) \right) d\tau + \right. \\ \left. + \tilde{\mathbf{u}}_1(\tau) \int_{-\infty}^{+\infty} \left(x_1(\tau) \tilde{G}_k^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_k^x(\tau) \right) d\tau \right| \quad (50)$$

Существование нулей у такой величины при некоторых τ будет означать существование пересечения сепаратрис в соответствующем порядке. В таком случае в силу теоремы о единственности решения и одномерности $W^s(0)$ и $W^u(0)$ $\mathbf{u}_k^s$ и $\mathbf{u}_k^u$ обязаны совпадать для произвольных τ .

Отметим, что уравнение $|\mathbf{u}_k^u(\tau_1) - \mathbf{u}_k^s(\tau_2)| = 0$ можно рассматривать с различными моментами времени τ_1, τ_2 . Однако, поскольку достаточно найти хотя бы одно решение такого уравнения, мы положим для простоты $\tau_1 = \tau_2 = \tau$.

Определение 1. Будем говорить, что функция $f(\tau)$ имеет четность, если $f(\tau)$ является либо четной, либо нечетной по τ .

Предположим, что $\lambda_j, \Lambda_j, x_j, y_j$, $j \leq k-1$ как функции τ имеют некоторую четность. Тогда используя свойства правой части системы (38) можно показать, что $G_k^x(\tau), \tilde{G}_k^x(\tau), G_k^\Lambda(\tau), G_k^y(\tau)$ также имеют четность. При этом $G_k^x(\tau), \tilde{G}_k^x(\tau), G_k^\Lambda(\tau)$ имеют одинаковую четность, а $G_k^y(\tau), \tilde{G}_k^y(\tau)$ имеют противоположную к $G_k^x(\tau)$ четность (доказательство в приложении).

В частности для системы (38) $G_2^x(\tau), \tilde{G}_2^x(\tau), G_2^\Lambda$ - нечетные, $G_2^y(\tau), \tilde{G}_2^y(\tau)$ - четные.

Как следствие, в силу нечетности подынтегральной функции, следующий интеграл обращается в ноль:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(x_1(\tau) \tilde{G}_2^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_2^x(\tau) \right) d\tau = 0. \quad (51)$$

5.1.2. Построение сепаратрисы полной системы

Построим выделенное формальное решение для полной системы, которое будем называть *каноническим* и обозначать верхним индексом 0.

Система уравнений на первый порядок является однородной, поэтому для рассматриваемого случая выберем тривиальное решение:

$$\mathbf{u}_1^0(\tau) \equiv \begin{pmatrix} x_1^0(\tau) \\ y_1^0(\tau) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

В силу такого выбора вид неоднородностей $\tilde{G}_2^\rho, \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}$ заметно упрощается.

Выбирая $\tau_2^s = \tau_2^u = 0$ и строя решения во втором приближении:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_2^u = \mathbf{u}_1(\tau) \int_0^\tau \left(\tilde{y}_1(\tau) \tilde{G}_2^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \tilde{G}_2^y(\tau) \right) d\tau + \tilde{\mathbf{u}}_1(\tau) \int_{-\infty}^\tau \left(x_1(\tau) \tilde{G}_2^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_2^x(\tau) \right) d\tau, \\ \mathbf{u}_2^s = \mathbf{u}_1(\tau) \int_0^\tau \left(\tilde{y}_1(\tau) \tilde{G}_2^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \tilde{G}_2^y(\tau) \right) d\tau - \tilde{\mathbf{u}}_1(\tau) \int_\tau^{+\infty} \left(x_1(\tau) \tilde{G}_2^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_2^x(\tau) \right) d\tau, \end{cases}$$

получаем, что в силу равенства нулю интеграла (51)

$$\mathbf{u}^s(\tau) = \mathbf{u}^u(\tau) \equiv \mathbf{u}^0(\tau).$$

В силу такого выбора вид неоднородностей $\tilde{G}_k^\rho, \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}$ заметно упрощается. В частности вырождается неоднородность в 3 порядке. Тогда решение такого уравнения можно снова выбрать тривиальным:

$$\mathbf{u}_3^0(\tau) \equiv \begin{pmatrix} x_3^0(\tau) \\ y_3^0(\tau) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (\lambda_3^0(\tau), \Lambda_3^0(\tau)) = (0, 0).$$

Продолжая данное построение по индукции получаем, что для любого целого $k \geq 0$ выполнено:

$$G_{2k+1}^\rho = 0, \rho \in \{\Lambda, \lambda, x, y\}, \quad G_{2k+2}^x, y_{2k+2} - \text{нечетные}, \quad G_{2k+2}^y, x_{2k+2} - \text{четные}.$$

Нечетные приближения в рассматриваемом решении выбираются тривиальными:

$$(\lambda_{2k+1}^0, \Lambda_{2k+1}^0, x_{2k+1}^0, y_{2k+1}^0) = (0, 0, 0, 0).$$

В итоге построенное *каноническое* решение имеет вид:

$$\begin{cases} \lambda^0(\tau) = (\lambda_0(\tau) - \pi) + \sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^{2k} \lambda_{2k}^0(\tau), & \Lambda^0(\tau) = \frac{1}{\alpha} \sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^{2k} (\lambda_{2k-1}^0)'(\tau), \\ x^0(\tau) = x_0(\tau) + \sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^{2k} x_{2k}^0(\tau), & y^0(\tau) = y_0(\tau) + \sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^{2k} y_{2k}^0(\tau), \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{2k}^0(\tau) = x_1(\tau) \int_0^\tau \left(\tilde{y}_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) \right) d\tau + \tilde{x}_1(\tau) \int_{-\infty}^\tau \left(x_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) \right) d\tau, \\ y_{2k}^0(\tau) = y_1(\tau) \int_0^\tau \left(\tilde{y}_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) \right) d\tau + \tilde{y}_1(\tau) \int_{-\infty}^\tau \left(x_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) \right) d\tau, \end{cases}$$

$$\tilde{G}_{2k}^x = \frac{1}{\alpha\beta} (\lambda_{2k-2}^0)''(\tau) (-2Cy_0 \sin \lambda_0 - (2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + D) \cos \lambda_0),$$

$$\tilde{G}_{2k}^y = \frac{1}{\alpha\beta} (\lambda_{2k-2}^0)''(\tau) (-(2Cx_0 + 2C\hat{x}_0 + D) \sin \lambda_0 + 2Cy_0 \cos \lambda_0).$$

Теорема 2. *Существуют решения системы (38):*

- $(\Lambda^s(\tau), \lambda^s(\tau), x^s(\tau), y^s(\tau)) \in W^s(0),$
- $(\Lambda^u(\tau), \lambda^u(\tau), x^u(\tau), y^u(\tau)) \in W^u(0),$

асимптотика которых совпадает в любом порядке по ε и равна $(\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau))$. То есть существует $c > 0$:

$$(\Lambda^s(\tau), \lambda^s(\tau), x^s(\tau), y^s(\tau)) = (\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau)) + \mathcal{O}(e^{-\frac{c}{\varepsilon}}),$$

$$(\Lambda^u(\tau), \lambda^u(\tau), x^u(\tau), y^u(\tau)) = (\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau)) + \mathcal{O}(e^{-\frac{c}{\varepsilon}}).$$

Доказательство.

Рассмотрим функции

$$\int_0^\tau \left(\tilde{y}_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) \right) d\tau.$$

Так как подынтегральное выражение принадлежит классу $\mathcal{F}_{\xi_0^+}$, эти интегралы равномерно ограничены при всех $k \in \mathbb{N}$.

Кроме того, по нечетности подынтегрального выражения (см. выше) имеем

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(x_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) \right) d\tau = 0, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Поскольку подынтегральная функция принадлежит классу $\mathcal{F}_{3\xi_0^+}$, то функции

$$\int_{-\infty}^\tau \left(x_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^y(\tau) - y_1(\tau) \tilde{G}_{2k}^x(\tau) \right) d\tau$$

принадлежат классу $\mathcal{F}_{2\xi_0^+}$. Следовательно, их убывание при $\tau \rightarrow \pm\infty$ компенсирует возможный рост $\tilde{y}_1$.

Отсюда следует, что каноническое решение

$$(\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau))$$

стремится к нулю при $\tau \rightarrow \pm\infty$.

Заметим далее, что правая часть системы $(g^\Lambda, g^\lambda, g^x, g^y)$ в уравнении (38) является вещественно-аналитической по переменным (Λ, λ, x, y) и параметру $\varepsilon > 0$. Кроме того, все производные $(g^\Lambda, g^\lambda, g^x, g^y)$ по фазовым переменным равномерно ограничены. Из стандартных результатов теории аналитических дифференциальных уравнений следует, что решения системы (38) зависят аналитически от параметра ε (см., например, [?]).

Выберем решения

$$(\Lambda^s, \lambda^s, x^s, y^s) \in W^s(0), \quad (\Lambda^u, \lambda^u, x^u, y^u) \in W^u(0),$$

имеющие одинаковое формальное асимптотическое разложение по параметру ε :

$$(\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau)).$$

Это возможно в силу одномерности $W^s(0)$ и $W^u(0)$ и того, что каноническое решение $(\Lambda^0, \lambda^0, x^0, y^0)$ параметризует оба этих многообразия.

Тогда разность этих решений

$$(\Lambda^s - \Lambda^u, \lambda^s - \lambda^u, x^s - x^u, y^s - y^u)$$

является рядом с нулевыми коэффициентами при любых степенях ε .

Согласно общему свойству асимптотических разложений типа Пуанкаре, если две аналитические функции имеют одинаковый асимптотический ряд, то их разность является функцией, ограниченной сверху экспоненциально малой оценкой (см., например, [?]).

Следовательно, существует константа $c > 0$ такая, что

$$(\Lambda^s(\tau), \lambda^s(\tau), x^s(\tau), y^s(\tau)) = (\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau)) + \mathcal{O}(e^{-c/\varepsilon}),$$

$$(\Lambda^u(\tau), \lambda^u(\tau), x^u(\tau), y^u(\tau)) = (\Lambda^0(\tau), \lambda^0(\tau), x^0(\tau), y^0(\tau)) + \mathcal{O}(e^{-c/\varepsilon}).$$

■

Следствие 1. *Расщепление сепаратрис положения равновесия седло-центр в системе (38) не более чем экспоненциально мало.*

5.2. Периодические траектории в окрестности положения равновесия

Как показано в [?], в окрестности положения равновесия типа *седло-центр* для системы с парой чисто мнимых собственных значений существует однопараметрическое семейство периодических решений малой амплитуды. Этот результат восходит к классической теории Ляпунова [?] и её обобщениям для гамильтоновых систем [?, ?]. В данной главе явно конструируем такие решения для рассматриваемой системы.

5.2.1. Построение периодических траекторий

Рассмотрим систему (38) с положением равновесия в начале координат. Линеаризация правой части в окрестности нуля задаётся матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -U_0 & 0 & (2C\hat{x}_0 + D) \\ \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon(2C\hat{x}_0 + D) & 0 & -\varepsilon(2F + 2C) \\ 0 & 0 & \varepsilon(2F - 2C) & 0 \end{pmatrix}.$$

Как отмечалось ранее, матрица A имеет собственные значения $\pm i\omega$, $\pm\xi$ и приводится к диагональному виду преобразованием $(z, \eta, a, b)^T = R^{-1}(\Lambda, \lambda, x, y)^T$, где R – матрица собственных векторов. В новых координатах система принимает вид:

$$\frac{d}{dt}(z, \eta, a, b)^T = \text{diag}(i\omega, -i\omega, \xi, -\xi)(z, \eta, a, b)^T + \mathcal{G}(z, \eta, a, b), \quad (52)$$

где $\mathcal{G}$ содержит нелинейные члены.

Будем искать решение в виде рядов по степеням функций $\varphi(t)$, $\psi(t)$, следуя методу, изложенному в [?]. Положим:

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{i\theta(\varphi_0, \psi_0)t}, \quad \psi(t) = \varphi_0 e^{-i\theta(\varphi_0, \psi_0)t}.$$

Причем частота $\theta(\varphi_0, \psi_0)$ сама является функцией амплитуд φ_0, ψ_0 :

$$\theta(\varphi_0, \psi_0) = \omega + \sum_{k=1}^{+\infty} \theta_k \cdot (\varphi_0 \psi_0)^k.$$

Аназ для искомого решения имеет вид:

$$\begin{cases} z(\varphi, \psi) = \varphi + \sum_{k,j=1}^{\infty} \{z\}_{k,j} \varphi^k \psi^j, & \eta(\varphi, \psi) = \psi + \sum_{k,j=1}^{\infty} \{\eta\}_{k,j} \varphi^k \psi^j, \\ a(\varphi, \psi) = \sum_{k,j=1}^{\infty} \{a\}_{k,j} \varphi^k \psi^j, & b(\varphi, \psi) = \sum_{k,j=1}^{\infty} \{b\}_{k,j} \varphi^k \psi^j. \end{cases} \quad (53)$$

Дополнительно потребуем, чтобы ряд z не содержал степеней $(\varphi\psi)^k \varphi$, а ряд η не содержал степеней $(\varphi\psi)^k \psi$. Данное требование необходимо для однозначной разрешимости уравнений на коэффициенты при соответствующих степенях φ, ψ [?].

Подставляя анзац в уравнения (52) получается система уравнений на коэффициенты:

$$\begin{cases} ((p-q)i\omega - i\omega) \{z\}_{p,q} + \sum_{r=1}^{+\infty} (p-q)i\theta_r \{z\}_{p-r,q-r} = \{\mathcal{G}_z(z, \eta, a, b)\}_{p,q}, \\ ((p-q)i\omega + i\omega) \{\eta\}_{p,q} + \sum_{r=1}^{+\infty} (p-q)i\theta_r \{\eta\}_{p-r,q-r} = \{\mathcal{G}_\eta(z, \eta, a, b)\}_{p,q}, \\ ((p-q)i\omega - \xi) \{a\}_{p,q} + \sum_{r=1}^{+\infty} (p-q)i\theta_r \{a\}_{p-r,q-r} = \{\mathcal{G}_a(z, \eta, a, b)\}_{p,q}, \\ ((p-q)i\omega + \xi) \{b\}_{p,q} + \sum_{r=1}^{+\infty} (p-q)i\theta_r \{b\}_{p-r,q-r} = \{\mathcal{G}_b(z, \eta, a, b)\}_{p,q}. \end{cases} \quad (54)$$

Под $\{\mathcal{G}_\rho(z, \eta, a, b)\}_{p,q}$, $\rho \in \{z, \eta, a, b\}$ здесь подразумевается коэффициент в разложении при $\varphi^p \psi^q$ соответствующей компоненты вектора $\mathcal{G}$.

В оставшихся случаях когда $p = q + 1, p + q > 1$ для z получаем, что $\{z\}_{p,q} = 0$. Аналогично при $q = p + 1$ для η получаем, что $\{\eta\}_{p,q} = 0$ (здесь используется требование об отсутствии слагаемых вида $(\varphi\psi)^k\varphi$ в z и слагаемых вида $(\varphi\psi)^k\psi$ в η). В то же время $\{z\}_{1,0} = \{\eta\}_{0,1} = 1$. Следовательно,

$$\theta_p = \{\mathcal{G}_z\}_{p,p-1} = -\{\mathcal{G}_z\}_{p-1,p} \quad p > 1$$

Потребовав вещественность решения в старых переменных (Λ, λ, x, y) , получаем, что амплитуды экспонент должны быть вещественные и равны друг другу: $\varphi_0 = \psi_0 \equiv h$.

5.2.2. Радиус сходимости рядов

Для доказательства существования решения и его сходимости классически применяется метод мажорант.

Определение 2. Будем говорить, что функция $f(x)$, вещественно-аналитическая в точке θ , мажорируется сходящимся степенным рядом

$$g(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} g_n s^n, \quad s \geq 0, \quad g_n \geq 0 \quad \forall n \geq 0,$$

если:

Пусть разложение $f(x)$ в ряд Тейлора имеет вид:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n x^n.$$

Тогда

$$\exists C > 0 : |f_n| \leq C \cdot g_n \quad \forall n \geq 0.$$

Обозначается

$$f \prec g.$$

Введем константу $\varkappa$:

$$\begin{aligned} \varkappa &= \max \left(\sup_{p,q \in \mathbb{R}} \left(\left| \frac{1}{(p-q)i\omega - \xi} \right| \right), \sup_{p,q \in \mathbb{R}} \left(\left| \frac{p-q}{(p-q)i\omega - \xi} \right| \right), \sup_{p,q \in \mathbb{R}} \left(\left| \frac{1}{(p-q)i\omega - i\omega} \right| \right), \sup_{p,q \in \mathbb{R}} \left(\left| \frac{p-q}{(p-q)i\omega - i\omega} \right| \right) \right) = \\ &= \max \left(\frac{1}{|\xi|}, \frac{1}{|\omega|} \right) = \frac{1}{|\xi|} = O \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \quad \text{при достаточно малых } \varepsilon. \end{aligned}$$

Тогда, применяя эту оценку к (54), получаем следующие неравенства для коэффициентов:

$$|\{\rho\}_{p,q}| \leq \varkappa |\{\mathcal{G}_\rho(z, \eta, a, b)\}_{p,q}| + \varkappa \sum_{r=1}^{+\infty} |(p-q)\theta_r \{\rho\}_{p-r,q-r}|, \quad \rho \in \{z, \eta, a, b\} \quad (55)$$

В оригинальной работе Зигеля и Мозера [?] предполагается, что нелинейная добавка $\mathcal{G}$ к правой части диагонализированного уравнения мажорируется функцией вида

$$\mathcal{G} \prec \frac{1}{1-s}, \quad s \equiv |z| + |\eta| + |a| + |b|.$$

Однако такое предположение на $\mathcal{G}$ дает слишком грубую оценку для радиуса сходимости построенных рядов.

В данном разделе опишем процедуру построения более точной оценки радиуса сходимости.

Учитывая связь старых координат (Λ, λ, x, y) и новых (z, η, a, b) через матрицу R , введем новую величину s :

$$s = |z| + |\eta| + \varepsilon(|a| + |b|).$$

Тогда учитывая порядки малости в R получаем:

$$\Lambda \prec s, \quad \lambda \prec s, \quad x \prec \varepsilon s, \quad y \prec \varepsilon s. \quad (56)$$

Используя оценку (56) и учитывая, что точка 0 неподвижная, получаем следующую мажоранту для правой части уравнений (38):

$$\begin{cases} -U \sin \lambda + V \cos \lambda \prec (\varepsilon s + \varepsilon^2 s^2) e^s, & \alpha \Lambda \prec s, \\ -\varepsilon(2Fy - \frac{\partial U}{\partial y} \cos \lambda - \frac{\partial V}{\partial y} \sin \lambda) \prec \varepsilon(\varepsilon s + \varepsilon^2 s^2) e^s, & \varepsilon(2F(x + \hat{x}_0) + G - \frac{\partial U}{\partial x} \cos \lambda - \frac{\partial V}{\partial x} \sin \lambda) \prec \varepsilon(\varepsilon s + \varepsilon^2 s^2) e^s. \end{cases}$$

Производя диагонализацию мажоранты для правой части исходного уравнения и отбрасывая линейный вклад получаем мажоранту для нелинейной добавки $\mathcal{G}$ диагонализированных уравнений:

$$\begin{cases} \mathcal{G}_{z,\eta} \prec \varepsilon((s + \varepsilon s^2)e^s - s), \\ \mathcal{G}_{a,b} \prec ((s + \varepsilon s^2)e^s - s). \end{cases} \quad (57)$$

Заметим, что слагаемое $-s$ компенсирует линейный член в ряде Тейлора $(s + \varepsilon s^2)e^s$ и потому ряд для $(s + \varepsilon s^2)e^s - s$ начинается с квадратичного члена.

Для ряда h , зависящего от φ, ψ , введем обозначение:

$$||h|| \equiv \sum_{p,q} |\{h\}_{p,q}| \varphi^p \psi^q.$$

Сложим неравенства (55) с весом ε для a и b , домножим на $\varphi^p \psi^q$ и просуммируем. Тогда получаем мажорантное соотношение не содержащее производных:

$$(\varphi + \psi)||\theta - \omega|| + S \prec \varkappa(||\mathcal{G}_z|| + ||\mathcal{G}_\eta|| + \varepsilon(||\mathcal{G}_a|| + ||\mathcal{G}_b||) + ||\theta - \omega||S), \quad (58)$$

где $S = ||z - \varphi|| + ||\eta - \psi|| + \varepsilon(||a|| + ||b||)$.

Для доказательства сходимости рядов достаточно рассмотреть случай $\varphi = \psi > 0$ в силу неотрицательности коэффициентов. Подстановка мажорантных оценок дает неравенство:

$$2\varphi||\theta - \omega|| + S \prec \varkappa(\varepsilon(s + \varepsilon s^2)e^s - \varepsilon s + ||\theta - \omega||S),$$

где $s \prec 2\varphi + S$.

Вводя ряд $Y = 2||\theta - \omega|| + \frac{1}{\varphi}S$, получаем мажорантное неравенство:

$$Y \prec \frac{\varkappa}{4} (Y^2 + \varepsilon((2 + Y) + \varepsilon\varphi(2 + Y)^2) e^{\varphi(2+Y)} - (2 + Y)). \quad (59)$$

Рассматривая соответствующее модельное уравнение для (59), получаем, что его разрешающий его ряд имеет радиус сходимости $R = \mathcal{O}(\varepsilon)$, что гарантирует сходимость исходных рядов при малых φ .

5.3. Устойчивое и неустойчивое многообразия периодических траекторий

В данной главе рассмотрим вопрос о существовании гомоклинических и гетероклинических орбит, образуемых пересечением устойчивых и неустойчивых многообразий периодических траекторий, построенных ранее в окрестности положения равновесия типа *седло-центр*.

Обозначим построенное ранее однопараметрическое семейство периодических Ляпуновских решений как:

$$\Gamma_h(t) = (\Lambda^*(h, t), \lambda^*(h, t), x^*(h, t), y^*(h, t)). \quad (60)$$

Для каждого такого решения определены его устойчивое $W^s(\Gamma_h)$ и неустойчивое $W^u(\Gamma_h)$ многообразия. Будем искать решения, лежащие на этих многообразиях, в следующем виде:

$$\begin{cases} \Lambda^{s,u}(h, t) = \Lambda^*(h, t) + z_{\Lambda}^{s,u}(h, t), & \lambda^{s,u}(h, t) = \lambda^*(h, t) + z_{\lambda}^{s,u}(h, t), \\ x^{s,u}(h, t) = x^*(h, t) + z_x^{s,u}(h, t), & y^{s,u}(h, t) = y^*(h, t) + z_y^{s,u}(h, t), \end{cases} \quad (61)$$

Добавки $z_{\Lambda}^{s,u}, z_{\lambda}^{s,u}, z_x^{s,u}, z_y^{s,u}$ удовлетворяют следующим граничным условиям:

- для решений на $W^s(\Gamma_h)$:

$$z_{\Lambda}^s(t) \rightarrow 0, z_{\lambda}^s(t) \rightarrow 0, z_x^s(t) \rightarrow 0, z_y^s(t) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad t \rightarrow +\infty;$$

- для решений на $W^u(\Gamma_h)$:

$$z_{\Lambda}^u(t) \rightarrow 0, z_{\lambda}^u(t) \rightarrow 0, z_x^u(t) \rightarrow 0, z_y^u(t) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad t \rightarrow -\infty.$$

Частота Ляпуновских решений $\Theta(h)$ зависит от параметра h . Для дальнейшего анализа удобно будет ввести новое время $\tilde{t} = \frac{\theta(h)}{\omega} t = (1 + \mathcal{O}(h^2))t$. Такая замена переменных, зависящая от h позволяет сделать частоту периодических решений не зависящей от h и в точности равной ω , при этом новый гамильтониан будем обозначать как $\hat{H}(\mathbf{z}, \tilde{t})$ в терминах переменных $\mathbf{z}$, при этом стоит отметить, что новый гамильтониан является неавтономной системой.

Частота $\omega = \mathcal{O}(1)$ системы $\hat{H}$ много больше характерного гиперблического масштаба $\xi = \mathcal{O}(\varepsilon)$, поэтому можно произвести усреднение по периоду периодических решений (обозначается $\langle \cdot \rangle$), получая таким образом усредненный гамильтониан:

$$\begin{aligned} \langle \hat{H} \rangle = & H(\mathbf{z}) - h^2 \theta_1 H(\mathbf{z}) + \alpha \langle \Lambda^* \rangle z_{\Lambda} + 2F \langle x^* \rangle z_x - \\ & - \langle \cos \lambda^* - 1 \rangle \left(U(z_x, z_y) \cos z_{\lambda} + V(z_x, z_y) \sin z_{\lambda} \right) - \\ & - \cos z_{\lambda} \left((2C \hat{x}_0 + D) \langle y^* \sin \lambda^* \rangle_0 + z_x 2C (\langle x^* \cos \lambda^* \rangle + \langle y^* \sin \lambda^* \rangle) + \langle (U(x^*, y^*) - U_0) \cos \lambda^* \rangle \right) - \\ & - \sin z_{\lambda} \left(z_y 2C (\langle x^* \cos \lambda^* \rangle + \langle y^* \sin \lambda^* \rangle) \right) + \mathcal{O}(h^4). \end{aligned} \quad (62)$$

При достаточно малых значениях параметра h , система $\langle \hat{H} \rangle$ имеют неподвижную точку

$$(\hat{\Lambda}_0^*(h), \hat{\lambda}_0^*(h), \hat{x}_0^*(h), \hat{y}_0^*(h)), \quad (63)$$

расположенную в $\mathcal{O}(h^2)$ окрестности нуля.

Данный результат вытекает из применения теоремы о неявной функции, обеспечивающей существование гладкого семейства неподвижных точек при малом параметрическом возмущении, а также теоремы о непрерывной зависимости собственных значений от параметров [?, ?], гарантирующей сохранение их качественного расположения (вещественные и мнимые пары сохраняют тип и знак).

Следовательно, при малых h характер равновесия не изменяется, и неподвижная точка сохраняет тип *седло-центр*.

Сместим положение равновесия (63) в точку 0 и отбросим все слагаемые порядка $\mathcal{O}(h^4)$, получаем следующий редуцированный гамильтониан:

$$\hat{H}_0 = \left[\frac{\alpha\omega}{2\theta(h)} \right]_0 z_\Lambda^2 - \hat{U}(z_x, z_y) \cos z_\lambda - \hat{V}(z_x, z_y) \sin z_\lambda + \left[\frac{F\omega}{\theta(h)} \right]_0 ((z_x + \hat{x}_0 + [\hat{x}_0^*(h)]_0)^2 + z_y^2) + \left[\frac{\omega}{\theta(h)} \right]_0 (G + [2F\langle x^* \rangle_0]_0 + 2F\hat{x}_0^*(h)) z_x, \quad (64)$$

где функции $\hat{U}$ и $\hat{V}$ отличаются от функций U, V лишь значением констант на величину порядка $\mathcal{O}(h^2)$. Здесь $[\cdot]_0$ обозначает отбрасывание всех членов порядка $\mathcal{O}(h^4)$.

Таким образом, при достаточно малых h системы (39) и (64) имеют одинаковый вид (отличаются только значением констант на величину порядка $\mathcal{O}(h^2)$) и для обеих выполнено *Предположение 1*, тогда система (64) наследует результат о том, что для неподвижной точки 0 типа седло-центр системы (64) существуют одномерные устойчивое и неустойчивое многообразия, расщепление которых не более чем экспоненциально мало.

5.3.1. Гетероклиническое пересечение устойчивого и неустойчивого многообразий

Так как радиус сходимости рядов для Ляпуновских периодических решений (60) имеет порядок $\mathcal{O}(\varepsilon)$ (т.е. $|h| \leq R(\varepsilon) = \mathcal{O}(\varepsilon)$), введем масштабированный параметр $\mu \equiv h/\varepsilon$:

$$|\mu| \leq \frac{R(\varepsilon)}{\varepsilon} = \mathcal{O}(1)$$

Тогда систему (64) можно рассматривать как малое возмущение исходного гамильтониана $H(\mathbf{z})$:

$$\hat{H}_0(\mathbf{z}) = H(\mathbf{z}) + \varepsilon^2 \mu^2 H_1(\mathbf{z}), \quad (65)$$

где возмущающая функция равна:

$$H_1(\mathbf{z}) \equiv \left[-\theta_1 H_{old}(\mathbf{z}) + 2Fz_x \underbrace{(-2\varepsilon\xi)\{a\}_{1,1}}_{\mathcal{O}(1)} - \underbrace{\frac{1}{4} \left(\frac{2(\xi^2 - \alpha U_0)}{(2C\hat{x}_0 + D)} \right)^2}_{\mathcal{O}(1)} (U(z_x, z_y) \cos z_\lambda + V(z_x, z_y) \sin z_\lambda) - \cos z_\lambda (2Cz_x + (2C\hat{x}^0 + D)) \underbrace{(-2\varepsilon\xi)\{a\}_{1,1}}_{\mathcal{O}(1)} - \sin z_\lambda 2Cz_y \underbrace{(-2\varepsilon\xi)\{a\}_{1,1}}_{\mathcal{O}(1)} \right]_0.$$

Будем искать формальное решение системы (65) в виде аналогичном (40):

$$z_\Lambda^{s,u}(\tau, \mu) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k z_{\Lambda,k}^{s,u}(\tau, \mu), \quad z_\lambda^{s,u}(\tau, \mu) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k z_{\lambda,k}^{s,u}(\tau, \mu), \quad z_x^{s,u}(\tau, \mu) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k z_{x,k}^{s,u}(\tau, \mu), \quad z_y^{s,u}(\tau, \mu) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k z_{y,k}^{s,u}(\tau, \mu), \quad (66)$$

удовлетворяющие следующим граничным условиям:

- Решения принадлежащие $W^s(0)$:

$$z_\Lambda^s(+\infty) = 0, \quad z_\lambda^s(+\infty) = 0, \quad z_x^s(+\infty) = 0, \quad z_y^s(+\infty) = 0,$$

- Решения принадлежащие $W^u(0)$:

$$z_\Lambda^u(-\infty) = 0, \quad z_\lambda^u(-\infty) = 0, \quad z_x^u(-\infty) = 0, \quad z_y^u(-\infty) = 0.$$

Подставим представление (66) в уравнения Гамильтона системы (65):

$$\begin{aligned} \frac{dz_\Lambda}{dt} &= -U \sin z_\lambda + V \cos z_\lambda - \varepsilon^2 \mu^2 \frac{\partial H_1}{\partial z_\lambda} + \mathcal{O}(\varepsilon^4), & \frac{dz_x}{dt} &= -\varepsilon \left(2F z_y - \frac{\partial U}{\partial z_y} \cos z_\lambda - \frac{\partial V}{\partial z_y} \sin z_\lambda + \varepsilon^2 \mu^2 \frac{\partial H_1}{\partial z_y} + \mathcal{O}(\varepsilon^4) \right), \\ \frac{dz_\lambda}{dt} &= \alpha z_\Lambda + \varepsilon^2 \mu^2 \frac{\partial H_1}{\partial z_\Lambda} + \mathcal{O}(\varepsilon^4), & \frac{dz_y}{dt} &= \varepsilon \left(2F(z_x + \hat{x}_0) + G - \frac{\partial U}{\partial z_x} \cos z_\lambda - \frac{\partial V}{\partial z_x} \sin z_\lambda + \varepsilon^2 \mu^2 \frac{\partial H_1}{\partial z_x} + \mathcal{O}(\varepsilon^4) \right). \end{aligned} \quad (67)$$

и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях ε .

Уравнения на нулевое приближение в точности совпадают с уравнениями медленной системы. В качестве их решения выберем сепаратрису медленной системы:

$$z_{\Lambda,0}(\tau) = 0, \quad z_{\lambda,0}(\tau) = \lambda_-(x_{sep}(\tau), y_{sep}(\tau)), \quad z_{x,0}(\tau) = x_{sep}(\tau) - \hat{x}_0, \quad z_{y,0}(\tau) = y_{sep}(\tau).$$

Аналогично уравнения на $(z_{\Lambda,1}, z_{\lambda,1}, z_{x,1}, z_{y,1})$ являются алгебраическими по переменным $(z_{\Lambda,1}, z_{\lambda,1})$:

$$\begin{cases} z_{\Lambda,1}(\tau) = z'_{\lambda,0}, \\ z_{\lambda,1}(\tau) = \frac{1}{\beta} \left(z_{x,1} \left((2C z_{x,0} + 2C \hat{x}_0 + D) \sin z_{\lambda,0} - 2C z_{y,0} \cos z_{\lambda,0} \right) + \right. \\ \left. + z_{y,1} \left(-2C z_{y,0} \sin z_{\lambda,0} - (2C z_{x,0} + 2C \hat{x}_0 + D) \cos z_{\lambda,0} \right) \right), \end{cases}$$

и однородными дифференциальным по переменным $(z_{x,1}, z_{y,1})$:

$$\frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} z_{x,1} \\ z_{y,1} \end{pmatrix} = \mathcal{A}(\tau) \begin{pmatrix} z_{x,1} \\ z_{y,1} \end{pmatrix}$$

Здесь матрица $\mathcal{A}(\tau)$ - матрица введенная в (42). Базисом решений этой системы является пара введенных ранее вектор-функций $\mathbf{u}_1(\tau)$, $\tilde{\mathbf{u}}_1(\tau)$.

Многообразия $W^s(\Gamma_h)$ и $W^u(\Gamma_h)$ одномерны, поэтому при их параметризации достаточно рассматривать лишь одно частное решение. Для простоты выберем тривиальное решение однородного уравнения:

$$(z_{x,1}(\tau), z_{y,1}(\tau)) \equiv (0, 0)$$

Так как в нулевом и первом приближении ни уравнения, ни их решения не содержат μ , их зависимость от μ будем опускать.

Во втором приближении уравнения на $(z_{x,2}, z_{y,2})$ становятся неоднородными дифференциальными, причем неоднородности обретают зависимость от μ :

$$\frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} z_{x,2} \\ z_{y,2} \end{pmatrix} = \mathcal{A}(\tau) \begin{pmatrix} z_{x,2} \\ z_{y,2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{G}_2^x(\tau) \\ \tilde{G}_2^y(\tau) \end{pmatrix} + \mu^2 \begin{pmatrix} \mathfrak{G}_2^x(\tau) \\ \mathfrak{G}_2^y(\tau) \end{pmatrix}, \quad (68)$$

где:

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_2^x &= \frac{\partial H_1}{\partial z_y} \Big|_{z_{\Lambda,0}, z_{\lambda,0}, z_{x,0}, z_{y,0}} - \\ &\quad - \beta^{-1} \left(\frac{\partial H_1}{\partial z_\lambda} \Big|_{z_{\Lambda,0}, z_{\lambda,0}, z_{x,0}, z_{y,0}} \right) \left(-2C z_{y,0} \sin z_{\lambda,0} - (2C z_{x,0} + 2C \hat{x}_0 + D) \cos z_{\lambda,0} \right), \\ \mathfrak{G}_2^y &= \frac{\partial H_1}{\partial z_x} \Big|_{z_{\Lambda,0}, z_{\lambda,0}, z_{x,0}, z_{y,0}} - \\ &\quad - \beta^{-1} \left(\frac{\partial H_1}{\partial z_\lambda} \Big|_{z_{\Lambda,0}, z_{\lambda,0}, z_{x,0}, z_{y,0}} \right) \left(-(2C z_{x,0} + 2C \hat{x}_0 + D) \sin z_{\lambda,0} + 2C z_{y,0} \cos z_{\lambda,0} \right), \end{aligned}$$

а функции $\tilde{G}_2^x, \tilde{G}_2^y$ – построенные ранее неоднородности из (42), зависящие от z_0, z_1 .

$$\begin{cases} z_{\Lambda,2}(\tau) = \frac{1}{\alpha} z'_{\lambda,1}(\tau), \\ z_{\lambda,2}(\tau) = \frac{1}{\beta} \left(\alpha^{-1} z_{\lambda,0} + \frac{\partial H_1}{\partial z_{\lambda}} \Big|_{z_{\Lambda,0}, z_{\lambda,0}, z_{x,0}, z_{y,0}} + z_{x,2}((2Cz_{x,0} + 2C\hat{x}_0 + D) \sin z_{\lambda,0} - 2Cz_{y,0} \cos z_{\lambda,0}) + \right. \\ \left. + z_{y,2}(-2Cz_{y,0} \sin z_{\lambda,0} - (2Cz_{x,0} + 2C\hat{x}_0 + D) \cos z_{\lambda,0}) \right). \end{cases}$$

Заметим, что по построению $\mathfrak{G}_2^x(\tau)$ – нечетная, а $\mathfrak{G}_2^y(\tau)$ – четная.

В силу того, что новые уравнения (68) отличаются от уравнений (42) только добавкой к неоднородности, решения (68) можно искать в виде:

$$\begin{cases} z_{x,2}(\tau, \mu) = z_{x,2}^0(\tau) + \hat{z}_{x,2}(\tau, \mu), \\ z_{y,2}(\tau, \mu) = z_{y,2}^0(\tau) + \hat{z}_{y,2}(\tau, \mu), \end{cases}$$

где $(z_{x,2}^0, z_{y,2}^0)$ – некоторое решение для второго приближения системы (42), а $(\hat{z}_{x,2}, \hat{z}_{y,2})$ – решение системы:

$$\frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} \hat{z}_{x,2} \\ \hat{z}_{y,2} \end{pmatrix} = \mathcal{A}(\tau) \begin{pmatrix} \hat{z}_{x,2} \\ \hat{z}_{y,2} \end{pmatrix} + \mu^2 \begin{pmatrix} \mathfrak{G}_2^x(\tau) \\ \mathfrak{G}_2^y(\tau) \end{pmatrix},$$

Обозначим здесь для краткости $\mathbf{u}_2 = (z_{x,2}, z_{y,2})$, $\mathbf{u}_2^0 = (z_{x,2}^0, z_{y,2}^0)$, $\hat{\mathbf{u}}_2 = (\hat{z}_{x,2}, \hat{z}_{y,2})$. Тогда $\hat{\mathbf{u}}_2^{s,u}$ строятся по известным формулам (индексы s и u обозначают выполнение соответствующих граничных условий):

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{u}}_2^u = \mu^2 \mathbf{u}_1(\tau) \int_{\tau^u}^{\tau} (\tilde{y}_1(\tau) \mathfrak{G}_2^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \mathfrak{G}_2^y(\tau)) d\tau + \mu^2 \tilde{\mathbf{u}}_1(\tau) \int_{-\infty}^{\tau} (x_1(\tau) \mathfrak{G}_2^y(\tau) - y_1(\tau) \mathfrak{G}_2^x(\tau)) d\tau, \\ \hat{\mathbf{u}}_2^s = \mu^2 \mathbf{u}_1(\tau) \int_{\tau^s}^{\tau} (\tilde{y}_1(\tau) \mathfrak{G}_2^x(\tau) - \tilde{x}_1(\tau) \mathfrak{G}_2^y(\tau)) d\tau - \mu^2 \tilde{\mathbf{u}}_1(\tau) \int_{\tau}^{+\infty} (x_1(\tau) \mathfrak{G}_2^y(\tau) - y_1(\tau) \mathfrak{G}_2^x(\tau)) d\tau. \end{cases}$$

Для того, чтобы исследовать вопрос существования пересечения $W^u(\Gamma_{h_1})$ и $W^s(\Gamma_{h_2})$, будем исследовать уравнение

$$\mathbf{u}_2^u(\tau_1, \mu_1) - \mathbf{u}_2^s(\tau_2, \mu_2) = (\mathbf{u}_2^{0,u}(\tau_1) - \mathbf{u}_2^{0,s}(\tau_2)) + (\hat{\mathbf{u}}_2^u(\tau_1, \mu_1) - \hat{\mathbf{u}}_2^s(\tau_2, \mu_2)) = 0, \quad (69)$$

относительно неизвестных μ_1^2, μ_2^2 и положим для простоты

$$\tau^u = \tau_1, \quad \tau^s = \tau_2.$$

Подставим явный вид $\hat{\mathbf{u}}_2^u, \hat{\mathbf{u}}_2^s$ в (69) и перепишем это уравнение в матричной форме:

$$B(\tau_1, \tau_2) \cdot \begin{pmatrix} \mu_1^2 \\ \mu_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(\tau_1, \tau_2) \\ f_2(\tau_1, \tau_2) \end{pmatrix}, \quad (70)$$

$$B_{1,1} = \tilde{x}_1(\tau_1) \int_{-\infty}^{\tau_1} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau, \quad B_{1,2} = \tilde{x}_1(\tau_2) \int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau,$$

$$B_{2,1} = \tilde{y}_1(\tau_1) \int_{-\infty}^{\tau_1} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau, \quad B_{2,2} = \tilde{y}_1(\tau_2) \int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau.$$

$$f_1(\tau_1, \tau_2) = -x_2^{0,u}(\tau_1) + x_2^{0,s}(\tau_2) = -\tilde{x}_1(\tau_1) \int_{-\infty}^{\tau_1} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau - \tilde{x}_1(\tau_2) \int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau,$$

$$f_2(\tau_1, \tau_2) = -y_2^{0,u}(\tau_1) + y_2^{0,s}(\tau_2) = -\tilde{y}_1(\tau_1) \int_{-\infty}^{\tau_1} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau - \tilde{y}_1(\tau_2) \int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau.$$

Таким образом, получаем линейное алгебраическое уравнение (70) на μ_1^2, μ_2^2 , коэффициенты которого зависят от параметров τ_1, τ_2 .

Условием разрешимости такого уравнения является требование $\det B(\tau_1, \tau_2) \neq 0$.

$$\det B(\tau_1, \tau_2) = \int_{-\infty}^{\tau_1} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau \int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau (\tilde{x}_1(\tau_1) \tilde{y}_1(\tau_2) - \tilde{x}_1(\tau_2) \tilde{y}_1(\tau_1))$$

Так как предполагается, что $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$, необходимо чтобы обе компоненты решения (70) были положительны: $\mu_1^2 > 0, \mu_2^2 > 0$. Для этого необходимо выполнение следующих неравенств на коэффициенты:

$$\frac{B_{1,1}f_2 - B_{2,1}f_1}{\det B} > 0, \quad \frac{B_{2,2}f_1 - B_{1,2}f_2}{\det B} > 0, \quad (71)$$

$$\frac{B_{1,1}f_2 - B_{2,1}f_1}{\det B} = -\frac{\int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau}{\int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau} > 0, \quad \frac{B_{2,2}f_1 - B_{1,2}f_2}{\det B} = -\frac{\int_{\tau_1}^{+\infty} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau}{\int_{\tau_1}^{+\infty} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau} > 0.$$

Таким образом, получаем следующее

Утверждение 1. Пусть выполнено:

$$\frac{\int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau}{\int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau} < 0, \quad \frac{\int_{\tau_1}^{+\infty} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau}{\int_{\tau_1}^{+\infty} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau} < 0, \quad (72)$$

$$\tilde{y}_1(\tau_1) \tilde{x}_1(\tau_2) - \tilde{x}_1(\tau_1) \tilde{y}_1(\tau_2) \neq 0,$$

для $\tau_1 \neq \tau_2$.

Тогда уравнение (70) разрешимо и имеет решение, обе компоненты которого положительны и различны.

Доказательство

При выполнении требований утверждения, $\det B$ отличен от нуля, что гарантирует разрешимость уравнения (70) для произвольной правой части.

При правой части уравнения, выбор которой описан выше и при выполнении условий утверждения положительность обеих компонент решения очевидна. ■

Следствие 2. Если условия утверждения 1 выполнены при некоторых $\tau_1 \neq \tau_2$, то в системе (38) существует гетероклиническая траектория, между периодическими решениями Γ_{h_1} и Γ_{h_2} , где

$$h_1 = \varepsilon \sqrt{-\frac{\int_{\tau_1}^{+\infty} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau}{\int_{\tau_1}^{+\infty} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau}},$$

$$h_2 = \varepsilon \sqrt{-\frac{\int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau}{\int_{\tau_2}^{+\infty} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau}}.$$

Доказательство

В условиях *утверждения 1* существуют значения h_1, h_2 такие, что неустойчивое многообразие $W^u(0)$ гамильтоновой системы (65), отвечающей $h = h_1$, и устойчивое многообразие $W^s(0)$ гамильтоновой системы (65), отвечающей $h = h_2$, пересекаются. Решения системы (??) дают асимптотику $W^{s,u}(\Gamma_h)$ с точностью до $\mathcal{O}(h^4)$. Таким образом, для системы (38) существуют значения параметра $\hat{h}_1, \hat{h}_2$ такие, что

$$\hat{h}_k = h_k + \mathcal{O}(\varepsilon^4)$$

и неустойчивое многообразие $W^u(\Gamma_{\hat{h}_1})$ пересекается с устойчивым многообразием $W^s(\Gamma_{\hat{h}_2})$. Последнее гарантирует выполнение доказываемого следствия. ■

Рассмотрим подробнее величины в (72). Заметим, что обе дроби имеет схожую структуру и отличаются только значениями τ_1, τ_2 . Тогда в силу монотонности подынтегральных выражений при больших и достаточно близких τ_1 и τ_2 обе дроби будут иметь одинаковый знак. Таким образом для выполнения требований *утверждения 11* достаточно определить знак выражения

$$\frac{\int_{\tau}^{+\infty} (x_1 \tilde{G}_2^y - y_1 \tilde{G}_2^x) d\tau}{\int_{\tau}^{+\infty} (x_1 \mathfrak{G}_2^y - y_1 \mathfrak{G}_2^x) d\tau} < 0$$

при большом положительном τ .

Численно было показано что для констант в системе Висдома [?] условия *Следствия 2* выполняются.

6. Заключение

7. Приложение

7.1. Доказательство Утверждения 1

- 1) Рассмотрим произвольную функцию $g^\rho(\lambda, \Lambda, x, y)$ и подставим в нее представление (40). Раскладывая в многомерный ряд Тейлора получаем:

$$g^\rho(\lambda, \Lambda, x, y) = g^\rho(\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0) + \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\mathcal{T}^j g^\rho}{j!},$$

где $\mathcal{T}$ - оператор вида:

$$\begin{aligned} \mathcal{T} = & \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \lambda_k \varepsilon^k \right) \frac{\partial}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} + \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \Lambda_k \varepsilon^k \right) \frac{\partial}{\partial \Lambda} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} + \\ & + \left(\sum_{k=1}^{+\infty} x_k \varepsilon^k \right) \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} + \left(\sum_{k=1}^{+\infty} y_k \varepsilon^k \right) \frac{\partial}{\partial y} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0}. \end{aligned}$$

Вводя оператор

$$\mathfrak{D}_k = \left(\begin{pmatrix} \lambda_k \\ \Lambda_k \\ x_k \\ y_k \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} \\ \frac{\partial}{\partial \Lambda} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} \\ \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} \\ \frac{\partial}{\partial y} \Big|_{\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0} \end{pmatrix} \right),$$

получаем:

$$\mathcal{T} = \sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^k \mathfrak{D}_k.$$

Рассмотрим выражение для $\mathcal{T}^j$ в котором, явно взяв степень, получаем:

$$\mathcal{T}^j = \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^k \mathfrak{D}_k \right)^j = \sum_{k=j}^{+\infty} \varepsilon^k \mathcal{L}_k^{(j)},$$

где:

$$\mathcal{L}_k^{(j)} = \sum_{k_1 + \dots + k_j = k} \mathfrak{D}_{k_1} \cdot \dots \cdot \mathfrak{D}_{k_j}.$$

Подставляя этот результат в ряд Тейлора и группируя слагаемые по степеням ε получаем:

$$g^\rho(\lambda, \Lambda, x, y) = g^\rho(\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0) + \sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon^k \left(\sum_{j=1}^k \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{j!} \right).$$

Разобьем внутреннюю сумму на 2 части, учитывая $\mathcal{L}_k^{(1)} = \mathfrak{D}_k$:

$$\begin{aligned} g^\rho(\lambda, \Lambda, x, y) &= g^\rho(\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0) + \varepsilon \mathfrak{D}_1 g^\rho + \sum_{k=2}^{+\infty} \varepsilon^k \left(\mathcal{L}_k^{(1)} g^\rho + \sum_{j=2}^k \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{j!} \right) = \\ &= g^\rho(\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0) + \varepsilon \mathfrak{D}_1 g^\rho + \sum_{k=2}^{+\infty} \varepsilon^k \left(\mathfrak{D}_k g^\rho + \underbrace{\sum_{j=2}^k \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{j!}}_{G_k^\rho} \right) \end{aligned}$$

- $\mathfrak{D}_k g^\rho$ - содержит $(\lambda_k, \Lambda_k, x_k, y_k)$ и уйдет в оператор однородного уравнения;
- G_k^ρ - содержит $(\lambda_j, \Lambda_j, x_j, y_j)$, $j \leq k-1$ и входит в неоднородность в уравнениях (42).

Введенные таким образом G_k^ρ определены только для $k \geq 2$, для $k = 1$ по определению положим $G_1^\rho = 0$. В итоге получаем:

$$G_k^\rho = \sum_{j=2}^k \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{j!}, \quad k \geq 2, \quad (73)$$

$$G_1^\rho \equiv 0,$$

$$g^\rho(\lambda, \Lambda, x, y) = g^\rho(\lambda_0, \Lambda_0, x_0, y_0) + \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon^k \mathfrak{D}_k g^\rho + \sum_{k=2}^{+\infty} \varepsilon^k G_k^\rho.$$

- 2) Так как $g^\rho, \rho \in \{\lambda, \Lambda, x, y\}$ и все ее производные ограничены, а сумма (73) начинается с $j = 2$, то G_{k+1}^ρ будет содержать слагаемые из 2 и более множителей (порядка $\leq k$) вида $\mathfrak{D}_i \mathfrak{D}_j g^\rho, i+j \leq k$. Учитывая что каждое решение порядка $\leq k$ принадлежит классу $\mathcal{F}_s$, то их произведения и, как следствие, G_{k+1}^ρ будут принадлежать классу $\mathcal{F}_{2s}$.
- 3) Так как $g^\lambda = \alpha \Lambda$ не содержит нелинейные члены, то любые производные второго порядка и старше будут равны 0. В следствие этого $G_k^\lambda = 0 \quad \forall k \geq 1$. ■

7.2. Об однородности и неоднородности уравнений первого приближения

1) Рассмотрим абстрактную 4 мерную быстро-медленную систему в медленном времени $\tau = \varepsilon t$:

$$\begin{cases} \varepsilon \frac{d\Lambda}{d\tau} = g^\Lambda(\Lambda, \lambda, x, y), & \varepsilon \frac{d\lambda}{d\tau} = g^\lambda(\Lambda, \lambda, x, y), \\ \frac{dx}{d\tau} = g^x(\Lambda, \lambda, x, y), & \frac{dy}{d\tau} = g^y(\Lambda, \lambda, x, y). \end{cases} \quad (74)$$

Обозначим $\mathbf{X} = (\Lambda, \lambda, x, y)$ и будем искать формальное решение в виде: $\mathbf{X} = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k \mathbf{X}_k$. Подставляя это представление в систему и приравнивая члены при одинаковых степенях ε получаем для младших порядков:

$$\begin{cases} 0 = g^\Lambda(\mathbf{X}_0), & 0 = g^\lambda(\mathbf{X}_0), \\ \frac{dx_0}{d\tau} = g^x(\mathbf{X}_0), & \frac{dy_0}{d\tau} = g^y(\mathbf{X}_0). \end{cases} \quad (75)$$

$$\begin{cases} \frac{d\Lambda_0}{d\tau} = (\nabla g^\Lambda(\mathbf{X}_0), \mathbf{X}_1), & \frac{d\lambda_0}{d\tau} = (\nabla g^\lambda(\mathbf{X}_0), \mathbf{X}_1), \\ \frac{dx_1}{d\tau} = (\nabla g^x(\mathbf{X}_0), \mathbf{X}_1), & \frac{dy_1}{d\tau} = (\nabla g^y(\mathbf{X}_0), \mathbf{X}_1). \end{cases} \quad (76)$$

Заметим, что первые два уравнения в (76) являются линейной неоднородной системой алгебраических уравнений по переменным (Λ_1, λ_1) , представимой в виде:

$$\begin{pmatrix} (\nabla g^\Lambda)_\Lambda & (\nabla g^\Lambda)_\lambda \\ (\nabla g^\lambda)_\Lambda & (\nabla g^\lambda)_\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda'_0 - (\nabla g^\Lambda)_x x_1 - (\nabla g^\Lambda)_y y_1 \\ \lambda'_0 - (\nabla g^\lambda)_x x_1 - (\nabla g^\lambda)_y y_1 \end{pmatrix}, \quad A \equiv \begin{pmatrix} (\nabla g^\Lambda)_\Lambda & (\nabla g^\Lambda)_\lambda \\ (\nabla g^\lambda)_\Lambda & (\nabla g^\lambda)_\lambda \end{pmatrix}.$$

Тогда решение этой системы имеет вид:

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \mathbf{C},$$

$$M = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} -(\nabla g^\lambda)_\lambda (\nabla g^\Lambda)_x + (\nabla g^\Lambda)_\lambda (\nabla g^\lambda)_x & -(\nabla g^\lambda)_\lambda (\nabla g^\Lambda)_y + (\nabla g^\Lambda)_\lambda (\nabla g^\lambda)_y \\ (\nabla g^\lambda)_\Lambda (\nabla g^\Lambda)_x - (\nabla g^\Lambda)_\Lambda (\nabla g^\lambda)_x & (\nabla g^\lambda)_\Lambda (\nabla g^\Lambda)_y - (\nabla g^\Lambda)_\Lambda (\nabla g^\lambda)_y \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{C} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} (\nabla g^\lambda)_\lambda \Lambda'_0 - (\nabla g^\Lambda)_\lambda \lambda'_0 \\ -(\nabla g^\lambda)_\Lambda \Lambda'_0 + (\nabla g^\Lambda)_\Lambda \lambda'_0 \end{pmatrix}.$$

Подставляя решение в последние два уравнения в (76) и группируя слагаемые получаем:

$$\begin{cases} x'_1(\tau) = \left((\nabla g^x)_x + ((\nabla g^x)_\Lambda M_{11} + (\nabla g^x)_\lambda M_{21}) \right) x_1 + \\ \quad + \left((\nabla g^x)_y + ((\nabla g^x)_\Lambda M_{12} + (\nabla g^x)_\lambda M_{22}) \right) y_1 + \\ \quad + \left(\begin{pmatrix} (\nabla g^x)_\Lambda \\ (\nabla g^x)_\lambda \end{pmatrix}, \mathbf{C} \right), \\ y'_1(\tau) = \left((\nabla g^y)_x + ((\nabla g^y)_\Lambda M_{11} + (\nabla g^y)_\lambda M_{21}) \right) x_1 + \\ \quad + \left((\nabla g^y)_y + ((\nabla g^y)_\Lambda M_{12} + (\nabla g^y)_\lambda M_{22}) \right) y_1 + \\ \quad + \left(\begin{pmatrix} (\nabla g^y)_\Lambda \\ (\nabla g^y)_\lambda \end{pmatrix}, \mathbf{C} \right). \end{cases} \quad (77)$$

Здесь $(\cdot, \cdot)$ – стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$.

Таким образом, в общем случае, уравнение для первого приближения является неоднородным, однако для рассматриваемой системы (38) неоднородность равна нулю. Действительно, заметим:

$$\Lambda_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} \frac{\lambda'_0}{\alpha} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Также заметим, что компоненты правой части g^x, g^y не зависят от Λ , поэтому векторы, входящие в неоднородность в уравнениях (77) имеют вид:

$$\begin{pmatrix} (\nabla g^x)_\Lambda \\ (\nabla g^x)_\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ * \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} (\nabla g^y)_\Lambda \\ (\nabla g^y)_\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ * \end{pmatrix}.$$

Тогда неоднородность в системе (77) вырождается:

$$\left(\begin{pmatrix} (\nabla g^x)_\Lambda \\ (\nabla g^x)_\lambda \end{pmatrix}, \mathbf{C} \right) = \left(\begin{pmatrix} (\nabla g^y)_\Lambda \\ (\nabla g^y)_\lambda \end{pmatrix}, \mathbf{C} \right) = 0.$$

Таким образом, в системе (38) дифференциальное уравнение на (x_1, y_1) является однородным.

- 2) Рассмотрим уравнения медленной системы (3.3). Для простоты приведем выкладки только для компоненты x_0 .

Продифференцируем уравнение на x_0 по времени, при этом будем считать, что Λ_0, λ_0 зависят от x_0, y_0 :

$$\begin{aligned} x''_0 &= (\nabla g^x)_x x'_0 + (\nabla g^x)_y y'_0 + (\nabla g^x)_\Lambda \Lambda'_0 + (\nabla g^x)_\lambda \lambda'_0 = \\ &= \left((\nabla g^x)_x + (\nabla g^x)_\Lambda \frac{\partial \Lambda_0}{\partial x} + (\nabla g^x)_\lambda \frac{\partial \lambda_0}{\partial x} \right) x'_0 + \\ &\quad + \left((\nabla g^x)_y + (\nabla g^x)_\Lambda \frac{\partial \Lambda_0}{\partial y} + (\nabla g^x)_\lambda \frac{\partial \lambda_0}{\partial y} \right) y'_0. \end{aligned} \quad (78)$$

Заметим, что $\Lambda_0(x_0, y_0), \lambda_0(x_0, y_0)$ задаются неявно через уравнения:

$$\begin{cases} 0 = g^\Lambda(\mathbf{X}_0), \\ 0 = g^\lambda(\mathbf{X}_0). \end{cases} \quad (79)$$

Дифференцируем оба уравнения по x :

$$\begin{cases} (\nabla g^\Lambda)_x + (\nabla g^\Lambda)_y \underbrace{y_x}_0 + (\nabla g^\Lambda)_\Lambda \cdot \Lambda_x + (\nabla g^\Lambda)_\lambda \cdot \lambda_x = 0, \\ (\nabla g^\lambda)_x + (\nabla g^\lambda)_y \underbrace{y_x}_0 + (\nabla g^\lambda)_\Lambda \cdot \Lambda_x + (\nabla g^\lambda)_\lambda \cdot \lambda_x = 0. \end{cases}$$

Полученное выражение можно переписать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} (\nabla g^\Lambda)_\Lambda & (\nabla g^\Lambda)_\lambda \\ (\nabla g^\lambda)_\Lambda & (\nabla g^\lambda)_\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_x \\ \lambda_x \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} (\nabla g^\Lambda)_x \\ (\nabla g^\lambda)_x \end{pmatrix}.$$

Решая это уравнение относительно (Λ_x, λ_x) получаем:

$$\Lambda_x = \frac{(\nabla g^\Lambda)_\lambda (\nabla g^\lambda)_x - (\nabla g^\Lambda)_x (\nabla g^\lambda)_\lambda}{(\nabla g^\Lambda)_\Lambda (\nabla g^\lambda)_\lambda - (\nabla g^\Lambda)_\lambda (\nabla g^\lambda)_\Lambda},$$

$$\lambda_x = \frac{(\nabla g^\Lambda)_x (\nabla g^\lambda)_\Lambda - (\nabla g^\Lambda)_\Lambda (\nabla g^\lambda)_x}{(\nabla g^\Lambda)_\Lambda (\nabla g^\lambda)_\lambda - (\nabla g^\Lambda)_\lambda (\nabla g^\lambda)_\Lambda}.$$

Заметим, что данные частные производные в точности совпадают с коэффициентами матрицы M :

$$\frac{\partial \Lambda_0}{\partial x} = M_{11}, \quad \frac{\partial \lambda_0}{\partial x} = M_{21}, \quad \frac{\partial \Lambda_0}{\partial y} = M_{12}, \quad \frac{\partial \lambda_0}{\partial y} = M_{22}.$$

Подставляя данный результат в (78) получаем:

$$\begin{aligned} (x'_0)' &= (\nabla g^x)_x x'_0 + (\nabla g^x)_y y'_0 + (\nabla g^x)_\Lambda \Lambda'_0 + (\nabla g^x)_\lambda \lambda'_0 = \\ &= ((\nabla g^x)_x + (\nabla g^x)_\Lambda M_{11} + (\nabla g^x)_\lambda M_{21}) x'_0 + \\ &\quad + ((\nabla g^x)_y + (\nabla g^x)_\Lambda M_{12} + (\nabla g^x)_\lambda M_{22}) y'_0. \end{aligned} \quad (80)$$

Учитывая, что в системе (38) неоднородность в уравнениях (77) вырождается, вид уравнений (80) и (77) полностью совпадает. ■

Утверждение 2. Для G_k^ρ верна рекуррентная формула:

$$G_{k+1}^\rho = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^k \mathfrak{D}_m \mathfrak{D}_{k+1-m} g^\rho + \sum_{m=1}^k \mathfrak{D}_m \hat{G}_{k+1-m}^\rho,$$

где $\hat{G}_{k+1}^\rho$ отличается от G_{k+1}^ρ нормировкой:

$$G_k^\rho = \sum_{j=2}^k \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{j!}, \quad \hat{G}_k^\rho = \sum_{j=2}^k \frac{\mathcal{L}_k^{(j)} g^\rho}{(j+1)!}, \quad \rho \in \lambda, \Lambda, x, y.$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{k+1}^{(j)} g^\rho &= \sum_{m=1}^{k+2-j} \mathfrak{D}_m \mathcal{L}_{k+1-m}^{(j-1)} g^\rho \\ G_{k+1}^\rho &= \sum_{j=2}^{k+1} \frac{\mathcal{L}_{k+1}^{(j)} g^\rho}{j!} = \sum_{j=2}^{k+1} \sum_{m=1}^{k+2-j} \frac{\mathcal{L}_{k+1-m}^{(j-1)} g^\rho}{j!} = \sum_{m=1}^k \mathfrak{D}_m \sum_{j=2}^{k+2-m} \frac{\mathcal{L}_{k+1-m}^{(j-1)} g^\rho}{j!} = \\ &= \sum_{m=1}^k \mathfrak{D}_m \sum_{l=1}^{k+1-m} \frac{\mathcal{L}_{k+1-m}^{(l)} g^\rho}{(l+1)!} = \sum_{m=1}^k \mathfrak{D}_m \left(\sum_{l=2}^{k+1-m} \frac{\mathcal{L}_{k+1-m}^{(l)} g^\rho}{(l+1)!} + \frac{1}{2} \mathcal{L}_{k+1-m}^{(1)} g^\rho \right) = \\ &= \sum_{m=1}^k \mathfrak{D}_m \left(\hat{G}_{k+1-m}^\rho + \frac{1}{2} \mathfrak{D}_{k+1-m} g^\rho \right) \blacksquare \end{aligned}$$

Утверждение 3. 1) Если $\lambda_j, \Lambda_j, x_j, y_j$, $j \leq k-1$ как функции τ имеют четность, то $G_k^x(\tau), \tilde{G}_k^x(\tau), G_k^\Lambda(\tau), G_k^y(\tau)$ также имеют четность. При этом $G_k^x(\tau), \tilde{G}_k^x(\tau), G_k^\Lambda(\tau)$ имеют одинаковую четность, а $G_k^y(\tau), \tilde{G}_k^y(\tau)$ имеют противоположную к $G_k^x(\tau)$ четность.

2) В частности $G_2^x(\tau), \tilde{G}_2^x(\tau), G_2^\Lambda$ - нечетные, $G_2^y(\tau), \tilde{G}_2^y(\tau)$ - четные.

Доказательство:

- 1) Рассмотрим четность правой части и различных ее производных по координатам в подстановке нулевого приближения. Т.к. $x_0(\tau)$ – четная, $y_0(\tau), \lambda_0(\tau)$ – нечетные получаем:

$$\begin{aligned} g^\Lambda|_{\lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau), x_0(\tau), y_0(\tau)} &= U(x_0, y_0) \sin \lambda_0 - V(x_0, y_0) \cos \lambda_0 \quad - \text{нечетная}, \\ g^x|_{\lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau), x_0(\tau), y_0(\tau)} &= -\varepsilon \left(2F y_0 - \frac{\partial U}{\partial y} \cos \lambda_0 - \frac{\partial V}{\partial y} \sin \lambda_0 \right) \quad - \text{нечетная}, \\ g^y|_{\lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau), x_0(\tau), y_0(\tau)} &= \varepsilon \left(2F(x_0 + \hat{x}_0) + G - \frac{\partial U}{\partial x} \cos \lambda_0 - \frac{\partial V}{\partial x} \sin \lambda_0 \right) \quad - \text{четная}. \end{aligned}$$

Заметим:

- Каждая производная по чётной переменной (x_0) сохраняет чётность.
- Каждая производная по нечётной переменной (y_0 или λ_0) меняет чётность на противоположную.

Таким образом, обозначая четность как $+1$ для четных функций и -1 - для нечетных функций, получаем:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^{p+q+m} g^\Lambda}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m} \Big|_{\lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau), x_0(\tau), y_0(\tau)} &\Leftrightarrow -(-1)^{q+m}, \\ \frac{\partial^{p+q+m} g^x}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m} \Big|_{\lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau), x_0(\tau), y_0(\tau)} &\Leftrightarrow -(-1)^{q+m}, \\ \frac{\partial^{p+q+m} g^y}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m} \Big|_{\lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau), x_0(\tau), y_0(\tau)} &\Leftrightarrow (-1)^{q+m}. \end{aligned} \tag{81}$$

Заметим, что $G_k^\Lambda(\tau), G_k^x(\tau), G_k^y(\tau)$ имеют вид:

$$\begin{aligned} G_k^\Lambda(\tau) &= \sum_{p_1, q_1, m_1, \dots} \frac{\partial^{p+q+m} g^\Lambda}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m} \Big|_{\lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau), x_0(\tau), y_0(\tau)} (x_{p_1} y_{q_1} \lambda_{m_1} \dots), \\ G_k^x(\tau) &= \sum_{p_1, q_1, m_1, \dots} \frac{\partial^{p+q+m} g^x}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m} \Big|_{\lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau), x_0(\tau), y_0(\tau)} (x_{p_1} y_{q_1} \lambda_{m_1} \dots), \\ G_k^y(\tau) &= \sum_{p_1, q_1, m_1, \dots} \frac{\partial^{p+q+m} g^y}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m} \Big|_{\lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau), x_0(\tau), y_0(\tau)} (x_{p_1} y_{q_1} \lambda_{m_1} \dots), \end{aligned}$$

и отличаются только производными, множители в скобках у них одинаковые.

Следовательно, если определена четность множителя в скобках (т.е. определена четность всех решений порядка $\leq k-1$), то четность $G_k^\Lambda(\tau), G_k^x(\tau), G_k^y(\tau)$ отличается на четность производных. Учитывая, что четность производных одинакового порядка для g^Λ и g^x совпадает, а для g^y отличается, получаем необходимое утверждение.

Четность $\tilde{G}_k^x, \tilde{G}_k^y$ наследуется от $G_k^\Lambda(\tau), G_k^x(\tau), G_k^y(\tau)$.

2) Заметим, что $x_0(\tau), y_1(\tau), \tilde{x}_1, \lambda_1$ – четные, а $y_0(\tau), x_1(\tau), \tilde{y}_1$ – нечетные.

$$G_2^\rho(\tau) = \sum_{p+q+m=2, \substack{p,q,m \geq 0, \\ p,q,m \neq 2}} \frac{\partial^2 g^\rho}{\partial x^p \partial y^q \partial \lambda^m} \Big|_{\lambda_0(\tau), \Lambda_0(\tau), x_0(\tau), y_0(\tau)} x_1^p y_1^q \lambda_1^m \quad (82)$$

Кроме того, четность $x_1^p y_1^q \lambda_1^m$ равна $(-1)^p$. Тогда, учитывая (81), получаем что четность слагаемых в (82) равна $-(-1)^{p+q+m}$ для $\rho \in \{\Lambda, x\}$ и $(-1)^{p+q+m}$ для $\rho = y$. Но так как во всех слагаемых $p + q + m = 2$, получаем: $G_2^x(\tau), G_2^\Lambda$ – нечетные, $G_2^y(\tau)$ – четные.

Четность $\tilde{G}_2^x, \tilde{G}_2^y$ наследуется от $G_2^\Lambda(\tau), G_2^x(\tau), G_2^y(\tau)$. ■